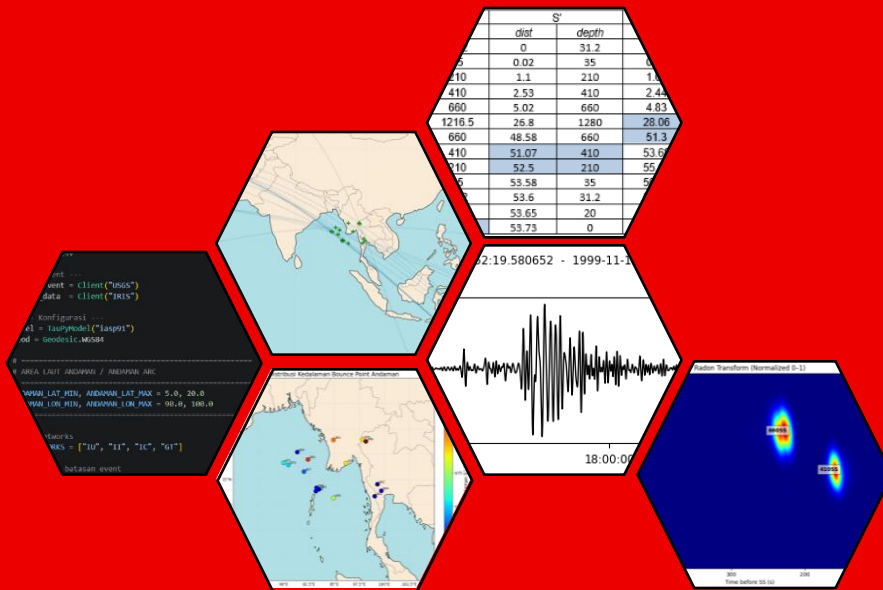


IDENTIFIKASI DISKONTINUITAS SEISMIK MANTEL MENGGUNAKAN DATA PREKURSOR SS DENGAN TRANSFORMASI LINEAR RADON (STUDI KASUS: LAUT ANDAMAN)



ALIFYA KASIHKI NADRY
H061 22 1061



DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2026

**IDENTIFIKASI DISKONTINUITAS SEISMİK MANTEL MENGGUNAKAN
DATA PREKURSOR SS DENGAN TRANSFORMASI LINEAR RADON
(STUDI KASUS: LAUT ANDAMAN)**



**ALIFYA KASIHKI NADRY
H061 22 1061**

**DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2026**

**IDENTIFIKASI DISKONTINUITAS SEISMIK MANTEL MENGGUNAKAN
DATA PREKURSOR SS DENGAN TRANSFORMASI LINEAR RADON
(STUDI KASUS: LAUT ANDAMAN)**

**ALIFYA KASIHKI NADRY
H061 22 1061**

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Geofisika

Pada

**DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2026**

SKRIPSI**IDENTIFIKASI DISKONTINUITAS SEISMIK MANTEL MENGGUNAKAN
DATA PREKURSOR SS DENGAN TRANSFORMASI LINEAR RADON
(STUDI KASUS: LAUT ANDAMAN)**

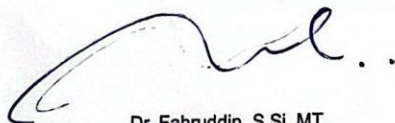
ALIFYA KASIHKI NADRY
_H061 22 1061

Skripsi,

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Sarjana pada Tanggal 20 Juli 2026
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
Pada

Program Studi Geofisika
Departemen Geofisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,



Dr. Fahrudin, S.Si, MT.
NIP. 197304172006041001

Mengetahui:
Ketua Departemen,



Dr. Erfan M. Si
NIP. 196709032001121001

**PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Identifikasi Diskontinuitas Seismik Mantel Menggunakan Data Prekursor Ss Dengan Transformasi Linear Radon (Studi Kasus: Laut Andaman)" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Bapak Dr. Fahrudin, S.Si, MT. Sebagai pembimbing. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 20 Juli 2026



ALIFYA KASIHKI NADRY
H061221061

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Identifikasi Diskontinuitas Seismik Mantel Menggunakan Data Prekursor Ss Dengan Transformasi Linear Radon (Studi Kasus: Laut Andaman)” dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa proses perjalanan yang penulis lalui tidaklah mudah. Berbagai tantangan, hambatan serta lika-liku yang dihadapi menjadi bagian dari proses pembelajaran yang sangat berarti. Oleh karena itu, skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya doa, dukungan, semangat, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam setiap tahap penyusunan penelitian ini. Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada:

1. **Allah SWT**, yang senantiasa menjadi tempat bergantung, sumber kekuatan, dan penolong utama dalam setiap langkah. Segala rasa syukur penulis persembahkan atas kesehatan, kesempatan, ketabahan serta membekali penulis dengan pengetahuan yang sangat berharga hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak **Dr. Fahrudin, S.Si, MT** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta ilmu yang sangat berarti selama proses penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih atas kesabaran, kepedulian, keikhlasan, dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan usia, dan kebahagiaan kepada bapak sekeluarga.
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. Muhammad Altin Massinai, MT., Surv.** dan Bapak **Dr. Erfan, M.Si.** selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, kritik, arahan, dan masukan yang membangun selama proses penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan usia, dan kebahagiaan kepada bapak sekeluarga.
4. **Dr. Eng. Muh. Alimuddin Hamzah Assegaf, M.Eng** selaku Ketua Departemen Geofisika pada masa awal hingga pertengahan perkuliahan penulis, serta Bapak **Dr. Erfan, M.Si** selaku Ketua Departemen Geofisika saat ini, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, arahan, serta kesempatan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Departemen Geofisika.
5. Seluruh dosen pengajar Departemen Geofisika yang telah memberikan ilmu, pengalaman, bimbingan, dan pembelajaran yang sangat berharga selama masa perkuliahan sehingga menjadi bekal bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada staf Departemen Geofisika yang telah membantu dan memberikan pelayanan administrasi dengan baik selama proses akademik berlangsung hingga tahap penyelesaian studi.

6. Kedua orang tua penulis yaitu **Bunda dan Etta** tercinta Terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga dan tak pernah luntur, doa yang tak pernah henti, pengorbanan, kerja keras, dukungan moral maupun material, serta kesabaran dalam mendampingi setiap proses kehidupan penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Dalam setiap langkah, nasihat, dan kesabaran Bunda dan Ayah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan usia, dan kebahagiaan untuk Bunda, Ayah.
7. Saudara saya calon orang sukses Muh Azzam Annadry, yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Semoga segala harapan dan cita-cita mu dimudahkan serta diberikan kesuksesan di masa depan.
8. Seluruh keluarga penulis Opu, Tante, Om dan Sepupu-sepupu, terima kasih atas segala dukungan, dan doa tulus yang diberikan. Terkhusus nya Insyirah Fitrah Ramadhani, yang senantiasa menjadi teman berbagi cerita saat penulis merasa jenuh selama menyusun tugas akhir. Semoga segala harapan dan cita-cita mu dimudahkan serta diberikan kesuksesan di masa depan.
9. Sahabat terdekat, yaitu Nayla, Putri, dan Calvin yang selalu hadir memberikan semangat, dukungan, dan cerita selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi bermanfaat kepada diri kita sendiri dan kepada siapapun.
10. Sahabat-sahabat penulis, Hanaya, Echa, Kayo, Dhila, Baby, Puyol, Rahma, Fhira, Iva, terima kasih sudah menjadi tempat berbagi cerita dan tidak pernah meninggalkan penulis. Dukungan kalian adalah bagian berharga dalam perjalanan hidup saya. Semoga kebaikan dan ketulusan yang kalian berikan kembali dalam bentuk kebahagiaan yang berlipat
11. Seluruh teman-teman geofisika khususnya Wesly, Basirah, Nisa, Mardiah, Suci, Qadry, Nikum teman-teman magang BPBD dan ESDM serta teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama masa perkuliahan dan memberikan banyak pengalaman, dukungan, dan kebersamaan.
12. Seseorang yang saat ini bersama saya, Terima kasih sudah menjadi sahabat paling dekat, terima kasih sudah percaya disaat saya meragukan diri saya sendiri, telah menjadi pendengar yang baik, tempat berbagi keresahan, tempat pulang dan pengingat bahwa setiap perjuangan memiliki akhirnya. Semoga langkahmu selalu diiringi hal-hal baik.
13. Kepada diri saya sendiri, Alifya Kasihki Nadry, terima kasih karena tidak meninggalkan dirimu sendiri Terima kasih karena tetap percaya bahwa setiap langkah kecil memiliki arti. Dan terima kasih karena telah sampai di sini. Semoga ilmu yang kamu peroleh bermanfaat untuk siapapun.

ABSTRAK

Alifya Kasihki Nadry, **Identifikasi Diskontinuitas Seismik Mantel Menggunakan Data Prekursor SS Dengan Transformasi Linear Radon (Studi Kasus: Laut Andaman)**, (dibimbing oleh Dr. Fahrudin, S.Si, MT).

Latar Belakang. Prekursor SS adalah gelombang *shear* yang memantul sekali dari permukaan Bumi dan tiba sebelum gelombang utama SS. Laut Andaman ini dipilih karena Laut Andaman merupakan salah satu kawasan tektonik aktif yang dipengaruhi oleh proses subduksi Lempeng India ke bawah Burma *Microplate* sehingga mengindikasikan adanya variasi struktur mantel yang cukup signifikan. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kedalaman diskontinuitas 410 km dan 660 km di bawah Laut Andaman menggunakan data prekursor SS. **Metode.** Data yang digunakan berupa 16 rekaman gelombang seismik yang diperoleh dari *Incorporated Research Institutions for Seismology* (IRIS). Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu rotasi komponen, *filtering*, *windowing*, penjajaran fase SS, *stacking*, serta analisis menggunakan Linear Radon *Transform* dengan tujuan meningkatkan kualitas sinyal prekursor. Selanjutnya dilakukan analisis *Ray Tracing* dan *Ray parameter* menggunakan *software The TauP Toolkit* untuk menentukan estimasi kedalaman diskontinuitas. **Hasil.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa fase prekursor berhasil diidentifikasi dengan cukup jelas, di mana fase S410S muncul sekitar -155 detik dan S660S sekitar -230 detik sebelum fase utama SS, dengan nilai *slowness* masing-masing sekitar 0.25 s/deg dan 0.55 s/deg. Estimasi kedalaman diskontinuitas 410 km berada pada kedalaman rata-rata sekitar 380 km, sedangkan diskontinuitas 660 km berada pada kedalaman rata-rata sekitar 670 km. Hasil tersebut mengindikasikan adanya pengangkatan sekitar 30 km pada diskontinuitas 410 km dan depresi sekitar 10 km pada diskontinuitas 660 km dibandingkan kedalaman referensi global. Ketebalan *Mantle Transition Zone* yang diperoleh adalah sekitar 290 km, lebih besar dibandingkan ketebalan rata-rata global sekitar 250 km. Kondisi ini menunjukkan adanya pengaruh material mantel yang relatif lebih dingin akibat proses subduksi Lempeng India di bawah wilayah Andaman. Hasil penelitian juga menunjukkan kesesuaian dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa struktur zona transisi mantel di bawah Laut Andaman dipengaruhi oleh keberadaan slab India yang menunjam ke dalam mantel.

Kata kunci: Prekursor SS, Diskontinuitas, Linier *Radon Transform*, Laut Andaman.

ABSTRACT

Alifya Kasihki Nadry, *Identification of Mantle Seismic Discontinuities Using SS Precursor Data with Linear Radon Transform (Case Study: Andaman Sea)* (supervised by Dr. Fahrudin, S.Si, MT).

Background. The Andaman Sea was selected as the study area because it is one of the tectonically active regions influenced by the subduction of the Indian Plate beneath the Burma Microplate, which indicates the presence of significant variations in mantle structure. SS precursors are shear waves that reflect once off the Earth's surface and arrive before the main SS wave. **Objective.** This study aims to identify the depths of the 410-km and 660-km mantle discontinuities beneath the Andaman Sea using SS precursor data. **Method.** The data used in this study consist of 16 seismic waveform records obtained from the Incorporated Research Institutions for Seismology (IRIS). Data processing was carried out through several stages, including component rotation, filtering, windowing, SS phase alignment, stacking, and analysis using the Linear Radon Transform to enhance the quality of precursor signals. Subsequently, ray tracing and ray parameter analyses were performed using The TauP Toolkit software to estimate the depths of the mantle discontinuities. **Result.** The results show that the precursor phases were successfully identified, with the S410S phase appearing approximately 155 seconds and the S660S phase approximately 230 seconds before the main SS phase. The corresponding slowness values were approximately 0.25 s/deg and 0.55 s/deg, respectively. The estimated average depth of the 410-km discontinuity is approximately 380 km, while the 660-km discontinuity is located at an average depth of approximately 670 km. These results indicate an uplift of about 30 km for the 410-km discontinuity and a depression of about 10 km for the 660-km discontinuity relative to their global reference depths. The estimated thickness of the Mantle Transition Zone (MTZ) is approximately 290 km, which is greater than the global average thickness of about 250 km. This condition suggests the influence of relatively cold mantle material associated with the subduction of the Indian Plate beneath the Andaman region. Furthermore, the findings are consistent with previous studies indicating that the structure of the Mantle Transition Zone beneath the Andaman Sea is influenced by the presence of the subducting Indian slab within the mantle.

Keywords: SS Precursor, Discontinuity, Linier Radon Transform, Andaman Sea

DAFTAR ISI

SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat.....	2
1.2.1 Tujuan	2
1.2.2 Manfaat	2
1.3 Landasan Teori.....	3
1.3.1 Geologi Regional Wilayah Laut Andaman	3
1.3.2 Diskontinuitas Mantel	5
1.3.3 <i>Filtering</i>	5
1.3.4 Fase Gelombang Seismik.....	6
1.3.5 Prekursor SS	7
1.3.6 <i>Radon Transform</i>	8
1.3.7 <i>Ray parameter</i> dan <i>Ray Tracing</i>	8
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	10
2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	10
2.2 Alat dan Bahan	10
2.2.1 Alat	10
2.2.2 Bahan	11
2.3 Pengumpulan Data	11
2.4 Pengolahan Data	11
2.5 Bagan Alir Penelitian.....	13
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	14
3.1 Hasil.....	14
3.1.1 Komponen Data.....	16

3.1.2	Rotasi Data.....	16
3.1.3	<i>Filtering</i>	17
3.1.4	<i>Windowing</i>	17
3.1.6	Prekursor SS	19
3.1.7	Radon <i>Transform</i>	20
3.1.8	<i>Ray Tracing</i> dan <i>Ray parameter</i>	21
3.2	Pembahasan.....	27
BAB IV PENUTUP.....		29
4.1	Kesimpulan	29
4.2	Saran	29
DAFTAR PUSTAKA.....		30
LAMPIRAN		32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Seismitas Laut Andaman.....	4
Gambar 2. Skema lintasan gelombang SS dan prekursor SS.....	7
Gambar 3. Lokasi Penelitian (Laut Andaman).....	10
Gambar 4. Peta sebaran <i>event</i> , <i>bouncepoints</i> , dan stasiun.....	15
Gambar 5. Seismogram Komponen Horizontal BHE dan BHN	16
Gambar 6. Hasil rotasi data dua komponen (Radial dan Transversal)	17
Gambar 7. Hasil <i>filtering</i> frekuensi 0.03 Hz	17
Gambar 8. Hasil <i>windowing</i> gelombang SS	18
Gambar 9. Hasil <i>windowing</i> setiap <i>trace</i> terhadap <i>distance degree</i>	18
Gambar 10. Prekursor SS S410S dan S660S.....	19
Gambar 11. <i>Slowness</i> S410S dan S660S.....	20
Gambar 12. <i>Radon Transform</i>	21
Gambar 13. Penentuan <i>Ray parameter</i> menggunakan <i>The TauP Toolkit</i>	21
Gambar 14. Simpangan diskontinuitas S410S dan S660S	25
Gambar 15. Peta Diskontinuitas Laut Andaman S410S.....	26
Gambar 16. Peta Diskontinuitas Laut Banda S660S.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Koordinat gempa, stasiun, <i>bouncepoints</i> , dan jarak	14
Tabel 2. Tabel data <i>Ray Tracing</i> (<i>Ray parameter</i>)	21
Tabel 3. Data titik potong (<i>Pierce</i>)	22
Tabel 4. Diskontinuitas S410S dan S660S	22
Tabel 5. Hasil perhitungan simpangan S410S.....	24
Tabel 6. Hasil perhitungan simpangan S660S.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kode untuk mengunduh data di <i>Visual Studio Code</i>	32
Lampiran 2. Komponen data seismogram	34
Lampiran 3. Kode untuk menampilkan hasil rotasi seismogram	35
Lampiran 4. Kode untuk menampilkan hasil <i>filtering</i> seismogram	38
Lampiran 5. Kode untuk menampilkan hasil <i>windowing</i> seismogram	41
Lampiran 6. Kode untuk menentukan prekursor SS	45
Lampiran 7. Kode untuk menampilkan hasil <i>Radon Transform</i>	47
Lampiran 8. Tabel hasil perhitungan <i>Ray Tracing (Ray parameter)</i>	49
Lampiran 9. Perhitungan diskontinuitas di <i>excel</i>	59

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bumi tersusun atas lapisan-lapisan konsentris yang memiliki sifat fisik dan kimia berbeda. Mantel, yang mencakup sekitar 84% volume total bumi. Di dalam mantel, terdapat lapisan khusus yang dikenal sebagai *mantle transition zone* (MTZ) atau zona transisi mantel, yakni lapisan antara kedalaman 410 km dan 660 km yang ditandai oleh perubahan sifat fisik batuan secara mendadak. Kedua batas MTZ tersebut masing-masing disebut sebagai diskontinuitas seismik 410 km dan diskontinuitas seismik 660 km. Diskontinuitas seismik pada kedalaman 410 km dan 660 km terbentuk akibat transformasi fase mineral olivin di bawah tekanan dan suhu tinggi. Pada kedalaman ~410 km, olivin bertransformasi menjadi wadsleyite yang ditandai oleh *Clapeyron slope* positif, sementara pada ~660 km, ringwoodite bertransformasi menjadi perovskit dan magnesiowüstite dengan *Clapeyron slope* negatif (Zhou, et al.,2022).

Kawasan Asia Tenggara bagian barat, termasuk wilayah Sumatra–Andaman, merupakan daerah tektonik aktif yang dipengaruhi oleh interaksi lempeng Indo-Australia, Eurasia, India, dan Burma. Interaksi konvergen antar lempeng tersebut membentuk sistem subduksi Sunda–Andaman yang memanjang dari Sumatra hingga Myanmar. Pada zona ini, lempeng India menunjam ke bawah lempeng Burma–Sunda sehingga menghasilkan aktivitas seismik dan deformasi kerak yang tinggi. Proses subduksi yang berlangsung secara aktif menyebabkan wilayah Laut Andaman menjadi salah satu kawasan penting untuk kajian dinamika mantel dan struktur zona transisi mantel (Mahesh, et al.,2024).

Laut Andaman merupakan salah satu kawasan tektonik paling aktif di dunia yang terbentuk akibat interaksi konvergen antara lempeng India dan lempeng Burma. Pada zona ini, lempeng India mengalami penunjaman ke bawah lempeng Burma sehingga memicu deformasi kerak bumi dan aktivitas seismik yang sangat intens. Proses subduksi tersebut telah menghasilkan berbagai peristiwa gempa bumi berkekuatan besar, termasuk gempa megathrust berkekuatan Mw 9,1 pada tahun 2004 yang memicu tsunami dahsyat di Samudra Hindia dan menimbulkan dampak luas terhadap wilayah pesisir di banyak negara. Aktivitas tektonik yang tinggi di kawasan ini menunjukkan bahwa Laut Andaman memiliki dinamika mantel yang kompleks dan terus berkembang akibat proses penunjaman lempeng yang berlangsung secara aktif (Illa & Kumar, 2025)

Penelitian mengenai struktur mantel transisi di wilayah Laut Andaman telah dilakukan oleh Mishra et al. (2020) menggunakan metode *Receiver Function (RF)* yang dikombinasikan dengan teknik *Common Conversion Point (CCP) stacking*. Penelitian tersebut memanfaatkan konversi gelombang P menjadi gelombang S untuk mengidentifikasi topografi diskontinuitas mantel pada kedalaman 410 km dan 660

km. Hasil penelitian oleh Mishra et al. (2019) mengungkapkan bahwa struktur *Mantle Transition Zone* (MTZ) di kawasan Laut Andaman mengalami perubahan topografi yang cukup besar. Hal ini terutama terlihat pada diskontinuitas kedalaman 410 km yang mengalami kenaikan sekitar 53 ± 6 km. Temuan tersebut diinterpretasikan sebagai akibat pengaruh slab India yang relatif dingin sehingga menyebabkan diskontinuitas 410 km mengalami pengangkatan, sementara diskontinuitas 660 km relatif datar akibat kemungkinan terjadinya segmentasi atau robekan slab sebelum mencapai kedalaman tersebut. Namun, metode *Receiver Function* bergantung pada keberadaan stasiun seismik sehingga cakupan pengamatannya relatif terbatas sehingga representasi struktur bawah permukaan hanya diperoleh pada area tertentu di sekitar stasiun pengamatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan analisis gelombang seismik prekursor SS sebagai pendekatan utama untuk mengkaji struktur mantel di bawah wilayah Laut Andaman. Metode *SS precursor* memanfaatkan gelombang pantul dari diskontinuitas mantel yang direkam pada titik pantul (*bounce point*) di antara sumber gempa dan stasiun pencatat, sehingga mampu memberikan cakupan area pengamatan yang lebih luas dibandingkan metode *Receiver Function*. Gelombang prekursor SS dipilih karena memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap keberadaan diskontinuitas seismik pada zona transisi mantel, khususnya pada kedalaman sekitar 410 km dan 660 km. Dalam penelitian ini, metode Transformasi Radon Linier digunakan untuk meningkatkan kualitas sinyal prekursor sehingga identifikasi diskontinuitas mantel dapat dilakukan dengan lebih jelas dan akurat. Pendekatan tersebut memungkinkan pengamatan variasi topografi diskontinuitas yang berkaitan erat dengan perubahan temperatur, komposisi material mantel, serta dinamika subduksi di bawah kawasan penelitian.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi karakteristik diskontinuitas mantel bumi menggunakan data gelombang prekursor SS di Laut Andaman
2. Menentukan estimasi kedalaman diskontinuitas mantel di wilayah Laut Andaman.

1.2.2 Manfaat

Hasil dari penelitian kemudian diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Memberikan informasi mengenai struktur diskontinuitas mantel dalam interpretasi data seismik prekursor SS di kawasan Laut Andaman
2. Menjadi bahan referensi penelitian, khususnya yang berkaitan dengan struktur mantel bumi dan zona transisi mantel pada wilayah tektonik aktif.

3. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan metode analisis seismik menggunakan *Linear Radon Transform* untuk identifikasi diskontinuitas mantel bumi.

1.3 Landasan Teori

1.3.1 Geologi Regional Wilayah Laut Andaman

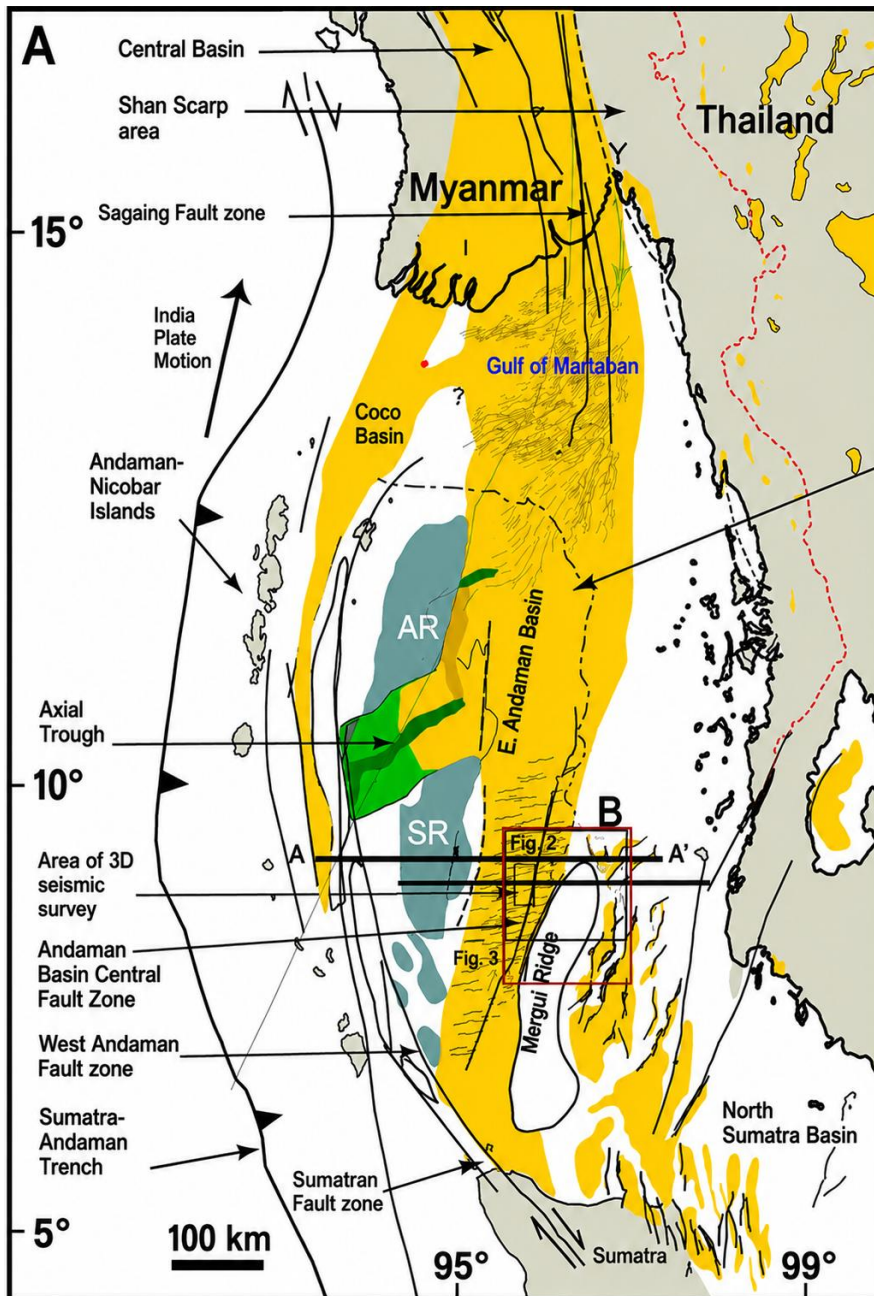
Laut Andaman merupakan salah satu cekungan laut marginal paling kompleks di kawasan Asia Tenggara, terletak di antara Semenanjung Malaya di sebelah timur, Kepulauan Andaman-Nikobar di sebelah barat, serta Myanmar di sebelah utara dan Aceh di sebelah selatan. Secara fisiografis, wilayah ini mencakup lebih dari 225.000 km² dan menempati posisi strategis di sudut timur laut Samudera Hindia. Laut Andaman merupakan cekungan belakang busur aktif (*back-arc basin*) yang terbentuk akibat subduksi miring antara Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia di sepanjang zona subduksi Sunda sehingga menghasilkan sistem tektonik busur-palung-cekungan belakang busur yang sangat aktif dan kompleks (Gorain, 2025).

Secara regional, Laut Andaman terbagi menjadi wilayah *forearc* dan *backarc* yang dipisahkan oleh West Andaman Fault dan sistem sesar Sumatra. Kondisi regional Laut Andaman juga dicirikan oleh keberadaan zona subduksi aktif, sesar transform dan serta aktivitas vulkanik. Karena Laut Andaman merupakan bagian dari sistem subduksi Sunda, tempat Lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah Lempeng Burma–Sunda secara miring (*oblique subduction*). Proses subduksi tersebut menghasilkan deformasi kerak yang kompleks berupa sesar mendatar aktif seperti *West Andaman Fault* (WAF) dan *Andaman Transform Fault* (ATF), serta pembentukan cekungan belakang busur di Laut Andaman.

Morfologi dan struktur geologi Laut Andaman terdiri atas beberapa elemen utama, yaitu zona busur luar (*outer arc ridge*), cekungan tengah (*central basin*), dan paparan kontinen bagian timur. Zona busur luar mencakup Pegunungan Indoburman dan Kepulauan Andaman–Nikobar yang merupakan prisma akresi hasil penumpukan sedimen dan kerak samudra akibat proses subduksi. Struktur di wilayah ini didominasi oleh lipatan dan sesar naik yang berkembang sejajar zona subduksi. Cekungan tengah (*central basin*) terdiri atas cekungan belakang busur, sesar transform, pusat pemekaran dasar laut (*spreading center*), serta sistem sesar aktif seperti West Andaman Fault dan Sagaing Fault. Sementara paparan kontinen bagian timur meliputi Semenanjung Malaya dan Dataran Tinggi Shan di Myanmar yang tersusun oleh batuan benua berumur Paleozoikum hingga Mesozoikum. Bagian ini relatif stabil dibandingkan zona tengah, tetapi tetap dipengaruhi aktivitas tektonik regional akibat pergerakan sesar mendatar (Curry, 2005).

Evolusi tektonik Laut Andaman sangat dipengaruhi oleh tumbukan India dengan Asia sejak Paleosen Akhir hingga Eosen. Tumbukan ini memicu rotasi pada busur Sunda bagian utara dan meningkatkan kemiringan arah konvergensi lempeng. Akibatnya, terbentuk zona sesar geser kanan (*right-lateral strike-slip fault*) yang memanjang dari Sumatra hingga Myanmar melalui Laut Andaman. Sistem sesar ini kemudian

berkembang bersama proses peregangan kerak (*transtensional extension*) sehingga menghasilkan beberapa cekungan ekstensional di Laut Andaman.



Gambar 1. Seismitas Laut Andaman (Mahattanachai, et al., 2021)

Aktivitas vulkanik di Laut Andaman juga berkaitan erat dengan sistem subduksi aktif. Barren Island merupakan satu-satunya gunung api aktif di kawasan ini, sedangkan Narcondam Island bersifat dorman. Keberadaan gunung api tersebut menunjukkan

bahwa proses magmatisme masih berlangsung akibat penunjaman lempeng samudra di bawah wilayah Asia Tenggara. Aktivitas vulkanisme tersebut menunjukkan adanya proses magmatisme yang masih berlangsung akibat penunjaman lempeng samudra di bawah kawasan Asia Tenggara (Sahoo & Kundu, 2026).

Laut Andaman memiliki aktivitas seismik dan vulkanik yang tinggi karena berada pada lingkungan subduksi aktif. Aktivitas tersebut berkaitan dengan deformasi kerak akibat kombinasi subduksi, pergeseran sesar mendatar, dan pemekaran belakang busur. Struktur tektonik yang kompleks ini menjadikan Laut Andaman sebagai salah satu wilayah penting untuk studi geodinamika, seismotektonik, dan struktur mantel.

1.3.2 Diskontinuitas Mantel

Diskontinuitas mantel merupakan batas fisik di dalam mantel bumi yang ditandai oleh perubahan mendadak kecepatan gelombang seismik akibat perubahan sifat elastis, densitas, dan fase mineral penyusun mantel. Diskontinuitas utama pada mantel berada pada kedalaman sekitar 410 km dan 660 km yang menjadi pembatas zona transisi mantel (*mantle transition zone/MTZ*). Zona ini memiliki peranan penting dalam proses konveksi mantel, subduksi lempeng, serta dinamika termal bumi bagian dalam. Keberadaan diskontinuitas ini dapat dikenali melalui analisis gelombang seismik badan maupun gelombang pantul, seperti gelombang P, gelombang S, dan prekursor SS (Morgan, et al., 2025).

Diskontinuitas 410 km terbentuk akibat perubahan fase mineral olivin menjadi wadsleyite pada tekanan dan temperatur tinggi. Transformasi ini menyebabkan peningkatan densitas material mantel sehingga kecepatan gelombang seismik meningkat secara signifikan. Sebaliknya, diskontinuitas 660 km berkaitan dengan transformasi *ringwoodite* menjadi *perovskite* dan *magnesiowüstite*. Kedua diskontinuitas tersebut menjadi batas penting antara mantel atas, zona transisi mantel, dan mantel bawah (Lee, et al., 2024).

Secara umum, ketebalan rata-rata zona transisi mantel berada pada kisaran sekitar 250 km. Namun, variasi topografi diskontinuitas 410 km dan 660 km sering ditemukan pada wilayah tektonik aktif, terutama zona subduksi dan daerah plume mantel. Penebalan MTZ (*mantle transition zone*) umumnya diinterpretasikan sebagai indikasi adanya anomali suhu rendah akibat slab subduksi yang turun hingga zona transisi mantel, sedangkan penipisan MTZ (*mantle transition zone*) sering dikaitkan dengan anomali suhu tinggi atau aktivitas upwelling mantel. Oleh karena itu, variasi kedalaman kedua diskontinuitas tersebut dapat digunakan untuk menginterpretasikan kondisi termal dan dinamika mantel bumi (Sun, 2020).

1.3.3 Filtering

Data seismik umumnya terdiri dari sinyal utama yang menjadi target analisis serta komponen noise yang dapat mengganggu kualitas data, sehingga diperlukan proses pengurangan noise atau disebut *filtering* untuk meningkatkan resolusi data dan

menghasilkan interpretasi yang lebih akurat. *Filtering* merupakan proses penyaringan sinyal untuk memisahkan sinyal utama dari noise atau gangguan yang tidak diinginkan pada data seismik. Prinsip dasar filtering adalah mempertahankan frekuensi sinyal yang dianggap merepresentasikan refleksi bawah permukaan dan menghilangkan frekuensi yang diasosiasikan sebagai noise. Filter pada data seismik terbagi menjadi *Lowpass*, *Highpass*, dan *Bandpass* (Simanungkalit et al.,2024)

a. *Lowpass Filter*

Lowpass filtering merupakan metode *filtering* yang digunakan untuk melewatkan sinyal dengan frekuensi rendah dan meredam sinyal dengan frekuensi tinggi. Dalam pengolahan data seismik, lowpass filter digunakan untuk mengurangi noise frekuensi tinggi yang umumnya berasal dari gangguan instrumen, noise acak, maupun interferensi lingkungan selama proses akuisisi data

b. *Highpass Filter*

Highpass filtering merupakan metode *filtering* yang digunakan untuk melewatkan frekuensi tinggi dan meredam frekuensi rendah. Dalam pengolahan data seismik, highpass filter digunakan untuk mengurangi noise frekuensi rendah seperti ground roll, drift instrumen, dan gelombang permukaan yang sering mendominasi data seismik.

c. *Bandpass Filter*

Bandpass filtering merupakan metode filtering yang hanya melewatkan rentang frekuensi tertentu dan meredam frekuensi di bawah maupun di atas rentang tersebut. Bandpass filter menjadi metode filtering yang paling umum digunakan dalam pengolahan data seismik karena mampu mempertahankan frekuensi sinyal utama sekaligus mengurangi noise frekuensi rendah dan tinggi secara bersamaan.

1.3.4 Fase Gelombang Seismik

Fase gelombang seismik adalah lintasan serta sifat perambatan gelombang elastik yang bergerak melalui bagian dalam maupun permukaan Bumi akibat pelepasan energi gempa bumi. Dalam seismologi, fase gelombang digunakan untuk mengidentifikasi jalur rambat gelombang berdasarkan medium yang dilaluinya serta interaksi yang terjadi, seperti refleksi dan refraksi. Gelombang seismik secara umum dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu gelombang badan (*body waves*) yang terdiri atas gelombang P dan gelombang S, serta gelombang permukaan (*surface waves*) yang terdiri atas gelombang Love dan *Rayleigh*. Gelombang P merupakan gelombang kompresi yang memiliki kecepatan paling tinggi dan dapat merambat melalui medium padat maupun cair, sedangkan gelombang S merupakan gelombang geser yang hanya dapat merambat pada medium padat karena fluida tidak mampu meneruskan gaya geser (Ma et al.,2022).

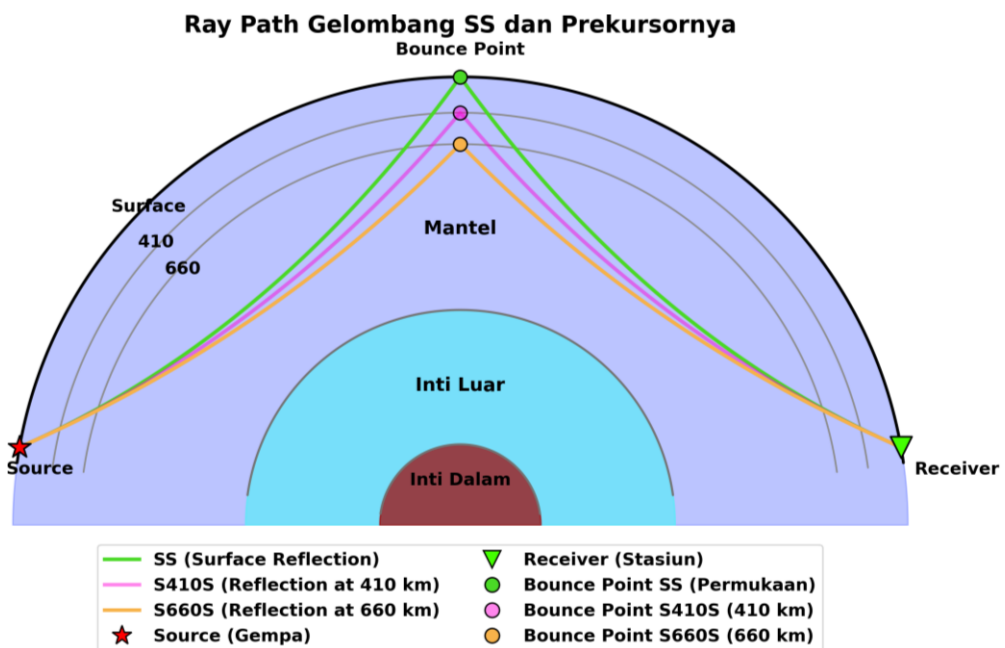
Fase-fase gelombang seismik diberi simbol tertentu berdasarkan jenis gelombang dan lintasan rambatnya, seperti fase P, S, PP, SS, PcP, dan ScS. Penamaan ini mengikuti standar internasional dalam seismologi untuk mempermudah identifikasi fase pada seismogram. Sebagai contoh, fase SS merupakan gelombang S yang dipantulkan satu kali pada permukaan bumi sebelum mencapai stasiun pencatat.

Analisis fase gelombang seismik sangat penting dalam penelitian struktur internal bumi karena perubahan waktu tempuh, amplitudo, dan bentuk gelombang dapat menunjukkan adanya diskontinuitas maupun variasi sifat fisik material di dalam bumi, termasuk pada zona transisi mantel kedalaman 410 km dan 660 km (Koroni et al., 2023).

1.3.5 Prekursor SS

Fase gelombang seismik SS adalah *shear waves* (gelombang geser) yang dipantulkan satu kali di permukaan Bumi di sekitar titik tengah antara sumber gempa dan stasiun penerima. Setelah mengalami pemantulan di permukaan, sebagian energi gelombang tersebut kemudian dipantulkan kembali oleh diskontinuitas di dalam bumi, seperti diskontinuitas pada zona transisi mantel, sehingga menghasilkan sinyal seismik yang tiba sebelum fase SS utama yang disebut prekursor SS (Fahrudin et al., 2025).

Prekursor SS adalah gelombang shear yang memantul sekali dari permukaan Bumi dan tiba sebelum gelombang utama SS. Prekursor SS merujuk pada sinyal seismik yang muncul sebelum gelombang utama SS yang diidentifikasi dan diproses melalui proses pengolahan sinyal pada fase gelombang S (*S-phase*). Prekursor ini berasal dari refleksi di bawah dari diskontinuitas dan memberikan informasi tentang lokasi dan kedalaman diskontinuitas tersebut. Keunggulan utama prekursor SS adalah kemampuannya untuk memberikan resolusi di daerah dengan cakupan stasiun yang terbatas, karena sensitif terhadap titik pantulan tertentu di bawah sumber dan penerima (Dai et al., 2024).



Gambar 2. Skema lintasan gelombang SS dan prekursor SS

1.3.6 Radon Transform

Transformasi Radon adalah metode matematis yang digunakan untuk mengubah data dari domain waktu–jarak (t - x domain) ke domain waktu–*slowness* (τ - p domain). Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Johann Radon pada tahun 1917 dan kemudian berkembang secara luas terutama pada pengolahan data seismik. Dalam seismologi, transformasi Radon dimanfaatkan untuk memisahkan sinyal utama dan noise berdasarkan perbedaan moveout atau kemiringan gelombang. Melalui proses transformasi ini, event-event seismik yang saling bertumpukan dapat dipisahkan dan diidentifikasi dengan lebih jelas pada domain Radon dibandingkan pada domain aslinya (Maricci & Setiawan, 2015).

Transformasi Radon digunakan sebagai metode utama untuk meningkatkan kualitas sinyal gelombang prekursor SS dalam pencitraan diskontinuitas mantel bumi. Transformasi Radon merupakan proses integrasi data sepanjang lintasan linear pada domain waktu–jarak (t - x domain). Data seismik diproyeksikan ke domain $\tau - p$, di mana τ adalah waktu intersep dan p adalah ray parameter atau kemiringan gelombang. Transformasi radon mampu memetakan event linear pada domain $t - x$ menjadi titik energi yang lebih fokus pada domain $t - p$. Hal ini membuat fase seismik dengan moveout berbeda menjadi lebih mudah dipisahkan. Persamaan transformasi Radon adalah (An, Gu & Sacchi.,2009):

$$m(\tau, p) = \sum_{i=1}^N d_i (\tau + p(\Delta_i - \Delta_0)) \quad (1.1)$$

Dimana:

$m(\tau, p)$ = model Radon,

τ = *intercept time*,

p = *slowness* atau *ray parameter*,

N = adalah jumlah trace seismik yang digunakan dalam proses transformasi,

d_i = amplitudo sinyal seismik pada waktu dan jarak episentral

$\Delta_i - \Delta_0$ = jarak episentral untuk trace ke- i .

1.3.7 Ray parameter dan Ray Tracing

Ray parameter merupakan salah satu parameter penting dalam seismologi yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik penalaran gelombang seismik di dalam bumi. Parameter ini berhubungan dengan sudut datang gelombang, waktu tempuh, serta kecepatan medium yang dilalui oleh gelombang. Pada medium bumi yang berlapis, nilai *Ray parameter* tetap konstan sepanjang lintasan sinar sesuai dengan hukum *Snell*. Secara matematis, *Ray parameter* dapat dituliskan sebagai:

$$p = \frac{\sin i}{v} \quad (1.2)$$

Dimana

p = Ray parameter

i = sudut datang gelombang

v = kecepatan gelombang dalam medium

Ray Tracing merupakan metode numerik yang digunakan untuk melacak lintasan penjalaran gelombang seismik dari sumber menuju stasiun penerima berdasarkan model kecepatan bumi. Metode ini didasarkan pada prinsip fermat yang menyatakan bahwa gelombang akan menempuh lintasan dengan waktu tercepat. Pada metode *Ray Tracing*, lintasan gelombang akan mengalami pembiasan maupun refleksi ketika melewati medium dengan kecepatan berbeda. Fenomena tersebut mengikuti hukum Snell yang dinyatakan sebagai: (Raharjo, Palupi & Haty, 2022)

$$\frac{\sin i_1}{v_1} = \frac{\sin i_2}{v_2} \quad (1.3)$$

Dimana:

i_1 = sudut datang gelombang pada medium pertama,

i_2 = sudut bias gelombang pada medium kedua,

v_1 = kecepatan gelombang pada medium pertama,

v_2 = kecepatan gelombang pada medium kedua.

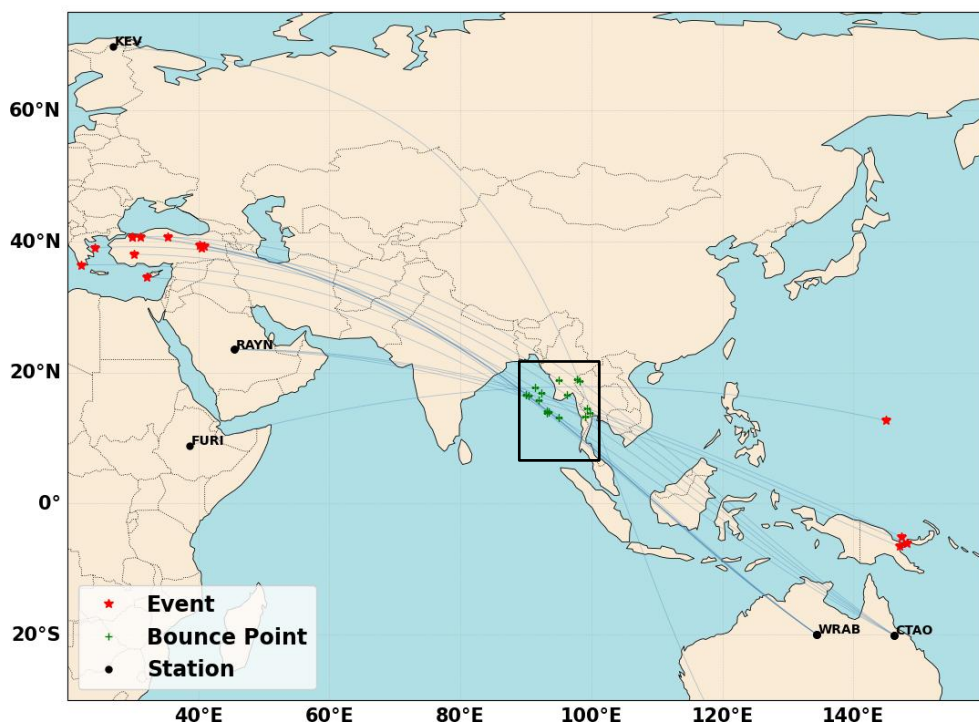
Persamaan tersebut menunjukkan bahwa ketika gelombang seismik melewati dua medium dengan kecepatan berbeda, maka arah penjalaran gelombang akan mengalami pembiasan. Jika gelombang memasuki medium dengan kecepatan lebih tinggi, lintasan gelombang akan menjauhi garis normal. Sebaliknya, jika memasuki medium dengan kecepatan lebih rendah, lintasan gelombang akan mendekati garis normal. Prinsip ini menjadi dasar dalam metode *Ray Tracing* untuk menentukan lintasan penjalaran gelombang seismik di dalam bumi (Raharjo, Palupi & Haty, 2022).

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan data seismik yang diperoleh dari basis data *Incorporated Research Institutions for Seismology* (IRIS). Data yang digunakan merupakan rekaman gempa bumi pada rentang waktu Oktober 1995 hingga Maret 2005 yang mencakup wilayah Laut Andaman dan sekitarnya, yang terletak pada koordinat 15° – 20° LU dan 90° – 100° BT. Wilayah Laut Andaman dipilih karena berada pada sistem subduksi aktif akibat penunjaman miring Lempeng Indo-Australia di bawah margin Sunda–Burma, yang berpotensi memengaruhi topografi diskontinuitas mantel pada kedalaman 410 km dan 660 km.

Raypath SS: Event - Bounce Point - Station (Andaman)



Gambar 3. Lokasi Penelitian (Laut Andaman)

2.2 Alat dan Bahan

2.2.1 Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Perangkat Keras (*Hardware*)
 - a) Laptop
2. Perangkat Lunak (*Software*)
 - a) *Microsoft Excel*
 - b) *The TauP Toolkit*
 - c) *Visual Studio Code* (VSC)

2.2.2 Bahan

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa rekaman *waveform* seismik yang diakses melalui situs IRIS pada rentang waktu rentang waktu Oktober 1995 hingga Maret 2005 di wilayah Laut Andaman.

2.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan mengunduh data *waveform* gempa dari situs IRIS yang tersimpan dalam format MSED. Pemilihan data dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu lokasi kejadian gempa, rentang waktu pengamatan, kedalaman gempa kurang dari 75 km, dan magnitudo 5,8 atau lebih besar. Selanjutnya, dilakukan penyesuaian parameter yang diperlukan untuk analisis fase SS, meliputi pemilihan *network*, *channel*, dan jarak episentral (*distance degree*), sehingga diperoleh stasiun pengamatan dengan rentang jarak antara 100° hingga 180°.

2.4 Pengolahan Data

Tahap pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan *Visual Studio Code*. Adapun tahap pengolahan data sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pengunduhan data
Data *waveform* gempa diunduh dari situs IRIS dalam format MSED. Pemilihan data dilakukan berdasarkan lokasi episenter, rentang waktu, kedalaman < 75 km, dan magnitudo $\geq 5,8$. Selanjutnya, dilakukan penyesuaian parameter meliputi *network*, *channel*, dan stasiun dengan jarak episentral 100°–180° untuk analisis fase SS.
2. Rotasi data
Data *waveform* hasil unduhan yang terdiri dari komponen horizontal N-E (*North-East*), dilakukan rotasi ke komponen R-T (*Radial Transversal*) untuk memisahkan energi gelombang berdasarkan arah perambatannya. Proses ini bertujuan agar fase S dan SS dapat terekam lebih jelas pada komponen radial.
3. *Filtering* (*Lowpass filter* frekuensi 0.03 Hz)
Hasil rotasi Komponen Transversal (BHT) kemudian dilakukan proses *filtering* menggunakan filter *lowpass* dengan frekuensi *cutoff* 0,03 Hz. Proses *filtering* ini bertujuan untuk meredam *noise* berfrekuensi tinggi sehingga sinyal utama dapat terlihat lebih jelas.
4. *Windowing*
Setelah proses *filtering*, dilakukan pemotongan sinyal (*windowing*) untuk memfokuskan analisis pada fase SS. *Windowing* ditentukan berdasarkan waktu tiba fase SS, dengan rentang waktu 800 detik sebelum kedatangan fase SS hingga 300 detik setelahnya. Data hasil pemotongan kemudian disimpan kembali dalam format MSED.
5. Analisis Fasa SS
Pada tahap ini, seluruh rekaman fase SS disejajarkan berdasarkan waktu kedatangan fase SS dengan menggeser waktu tiba SS ke posisi 0 detik. Penyelarasan ini dilakukan untuk memudahkan pengamatan pola gelombang

yang konsisten pada berbagai jarak episentral (*distance degree*) serta mengidentifikasi keberadaan sinyal prekursor sebelum fase SS utama.

6. Identifikasi Prekursor SS

Identifikasi prekursor dilakukan dengan mengamati sinyal prekursor yang muncul sebelum fase SS. Prekursor yang diamati adalah SS410S dan SS660S, yang menunjukkan adanya pantulan gelombang pada diskontinuitas mantel di kedalaman sekitar 410 km dan 660 km. Identifikasi dilakukan dengan melihat perubahan amplitudo serta posisi waktu relatif terhadap fase SS. Pemilihan prekursor berdasarkan *iasp91* dimana pada prekursor S410S berada di t155 dan untuk S660S berada di t230.

7. *Radon Transform*

Metode Radon Transform digunakan untuk meningkatkan kejelasan sinyal seismik dengan memisahkan gelombang berdasarkan perbedaan kecepatan dan karakteristik perambatannya. Pada proses ini, data ditransformasikan dari domain waktu ke domain *ray parameter* sehingga sinyal yang memiliki pola perambatan serupa dapat saling bertumpuk (*stacking*). Hasilnya, fase SS serta prekursor SS410S dan SS660S dapat terlihat lebih jelas dan mudah diidentifikasi.

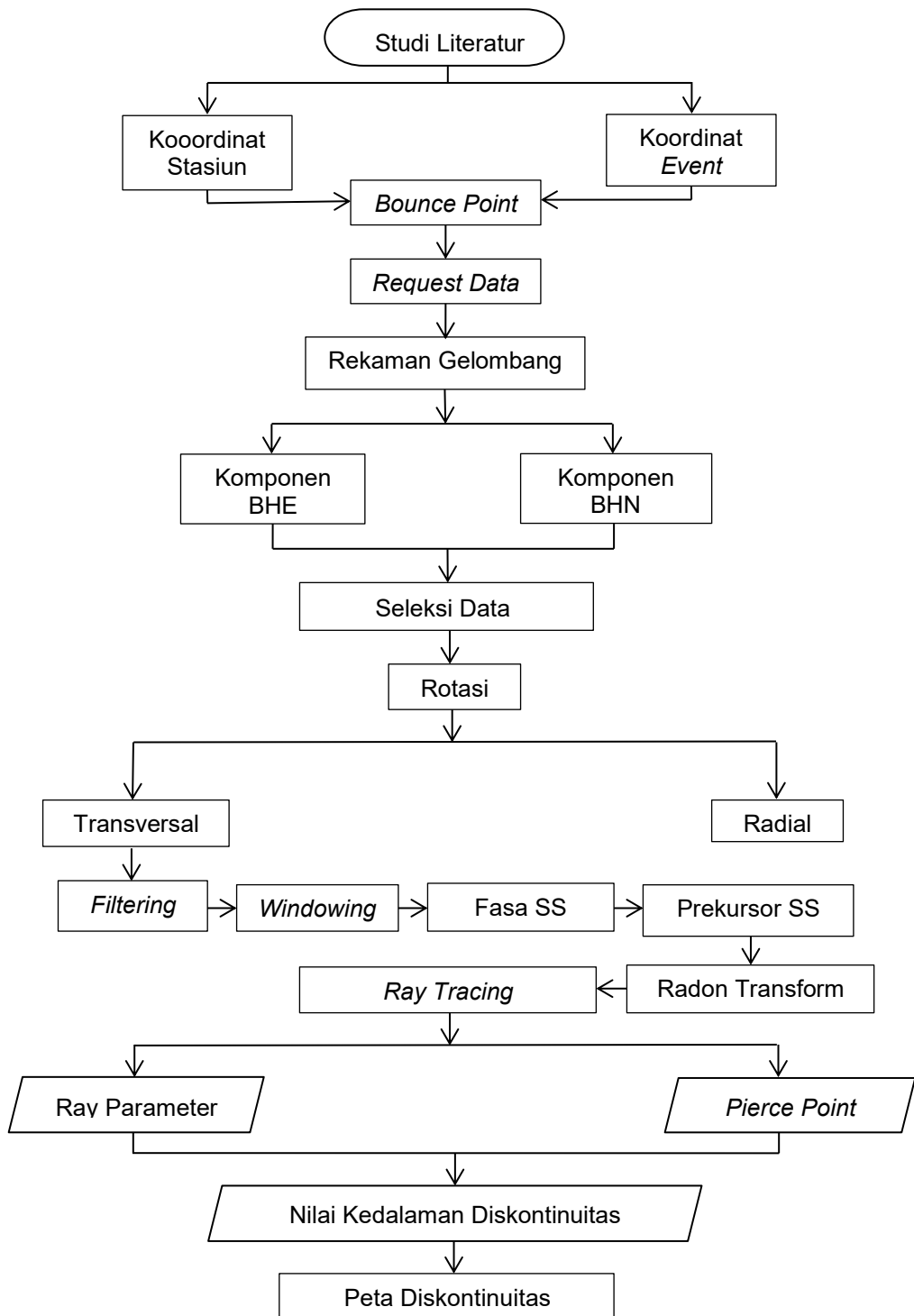
8. *Ray Tracing* dan *Ray parameter*

Hasil perhitungan *Ray tracing* digunakan untuk mengetahui jalur perambatan gelombang dan lokasi titik pantulnya termasuk pada kedalaman sekitar 410 km dan 660 km yang merupakan zona transisi mantel. Perhitungan dilakukan dengan menelusuri lintasan gelombang dari sumber gempa menuju stasiun penerima menggunakan model *iasp91* pada *software The TauP Toolkit*. Nilai *ray parameter* yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menghitung kedalaman titik pantul dan menentukan posisi diskontinuitas mantel.

9. Diskontinuitas (kedalaman)

Penentuan kedalaman dilakukan berdasarkan selisih waktu kedatangan antara fase SS dan fase prekursor. Selisih waktu tersebut menunjukkan adanya pantulan gelombang pada batas lapisan di dalam mantel. Dengan menggunakan model kecepatan bumi, selisih waktu kedatangan tersebut dihitung menjadi estimasi kedalaman sehingga dapat ditentukan posisi diskontinuitas mantel pada kedalaman sekitar 410 km dan 660 km di wilayah penelitian.

2.5 Bagan Alir Penelitian



BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

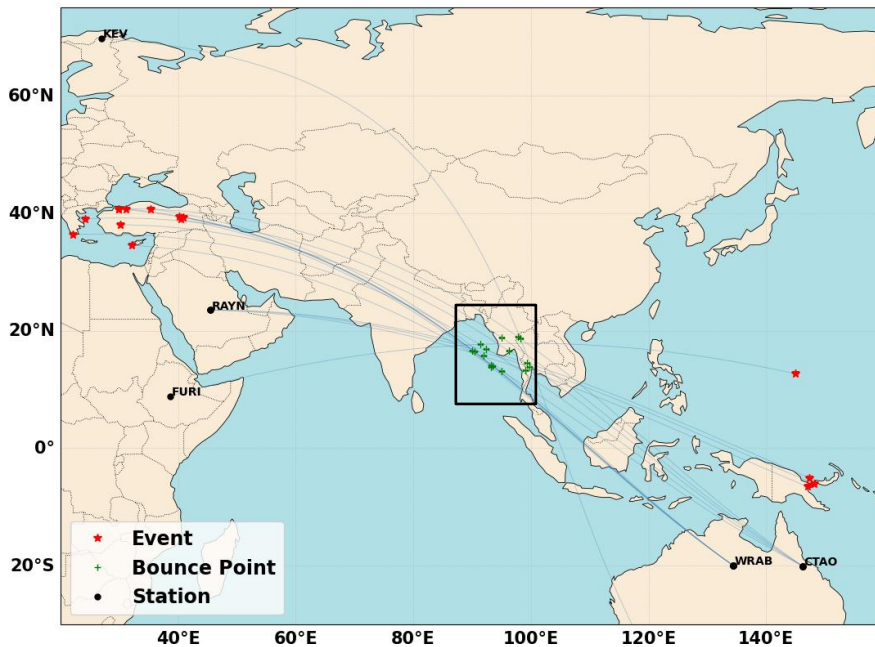
Penelitian ini dilakukan di sekitar Laut Andaman dengan memanfaatkan data seismik berupa rekaman gelombang gempa bumi yang tercatat pada seismogram yang bertujuan untuk mengidentifikasi diskontinuitas melalui analisis fase prekursor SS. Data yang dianalisis merupakan kejadian gempa bumi dengan kedalaman < 75 km, dan magnitudo $\geq 5,8$. Data yang memenuhi syarat dipilih berdasarkan lokasi sumber gempa, stasiun penerima, dan posisi bouncepoint pada wilayah penelitian. Berikut Informasi gempa, stasiun, bouncepoint, dan jarak episentral

Tabel 1. Koordinat gempa, stasiun, *bouncepoints*, dan jarak

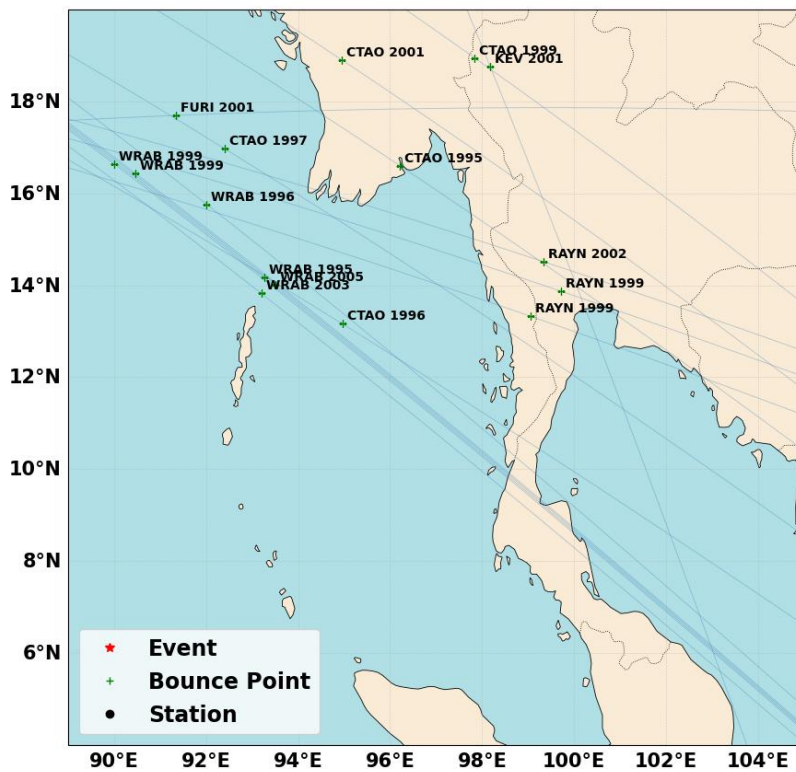
Titik	Longitude Gempa	Latitude Gempa	Longitude Stasiun	Latitude Stasiun	Longitude BP	Latitude BP	Distance (°)
A1	147.336	-5.032	45.5032	23.5225	99.3288	14.5149	102.8440
A2	147.007	-6.527	45.5032	23.5225	99.0555	13.3243	103.1230
A3	144.98	12.686	38.6798	8.8952	91.3494	17.6939	103.6840
A4	148.144	-6.028	45.5032	23.5225	99.7155	13.8694	103.9725
A5	40.89	39.354	134.36	-19.9336	93.5163	14.0134	105.0810
A6	40.464	39.007	134.36	-19.9336	93.1990	13.8233	105.3207
A7	40.153	39.44	134.36	-19.9336	93.2611	14.1653	105.6549
A8	35.34	40.754	134.36	-19.9336	92.0128	15.7616	109.5246
A9	31.161	40.758	134.36	-19.9336	90.4737	16.4270	112.6547
A10	29.864	40.748	134.36	-19.9336	90.0002	16.6403	113.6287
A11	32.126	34.556	146.2545	-20.0882	94.9622	13.1603	120.7305
A12	30.134	38.063	146.2545	-20.0882	96.2147	16.5990	122.5000
A13	29.864	40.748	146.2545	-20.0882	97.8397	18.9427	122.7138
A14	24.244	39.059	146.2545	-20.0882	94.9526	18.9000	127.0841
A15	22.071	36.379	146.2499	-20.0876	92.4138	16.9643	128.9391
A16	124.688	-42.813	27.0035	69.7565	98.1749	18.7557	132.1883

Berdasarkan tabel diatas ada 16 data dengan jarak antara 102.84° hingga 132.18°.

Raypath SS: Event - Bounce Point - Station (Andaman)



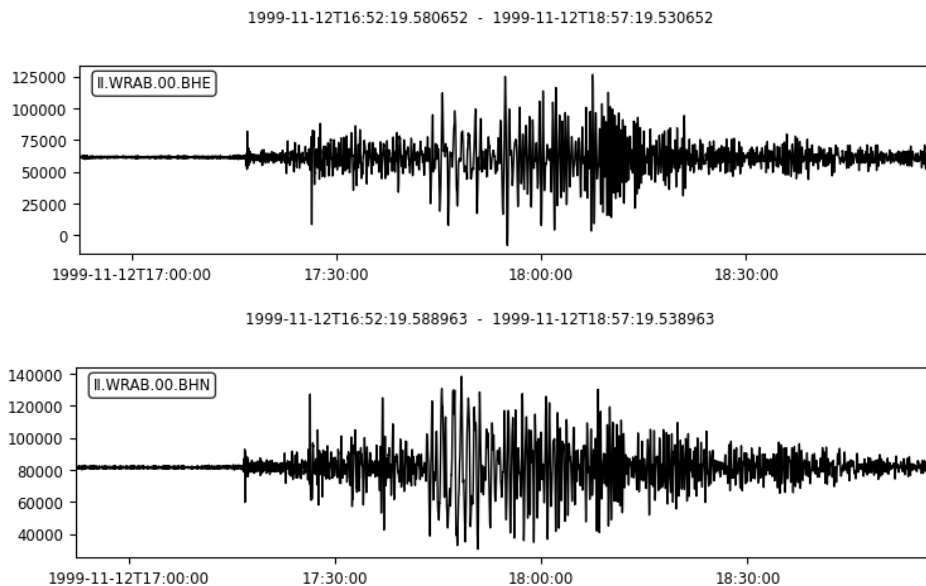
Bounce Point Laut Andaman



Gambar 4. Peta sebaran event, bouncepoints, dan stasiun

3.1.1 Komponen Data

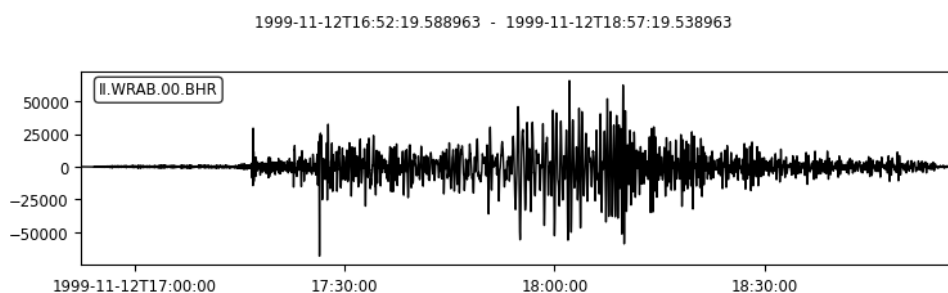
Data seismogram yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sejumlah stasiun seismik yang berada dalam cakupan wilayah penelitian. Setiap stasiun merekam gelombang seismik dalam tiga komponen, yaitu vertikal (BHZ), horizontal utara–selatan (BHN), dan horizontal timur–barat (BHE). Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan menggunakan komponen horizontal BHN (utara–selatan) dan BHE (timur–barat) yang selanjutnya di rotasi untuk memperoleh komponen radial dan transversal.

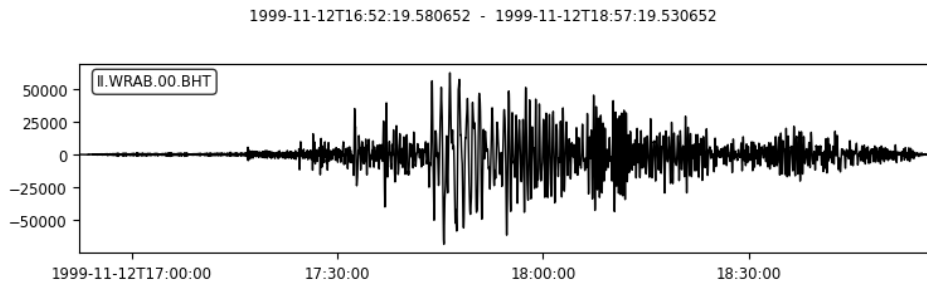


Gambar 5. Seismogram Komponen Horizontal BHE dan BHN

3.1.2 Rotasi Data

Rotasi seismogram dilakukan dengan mengubah komponen horizontal utara–selatan (N) dan timur–barat (E) menjadi komponen radial (R) dan transversal (T). Proses ini bertujuan untuk menyelaraskan arah rekaman dengan arah datangnya gelombang seismik dari sumber gempa ke stasiun, sehingga fase-fase gelombang dapat diamati dengan baik.

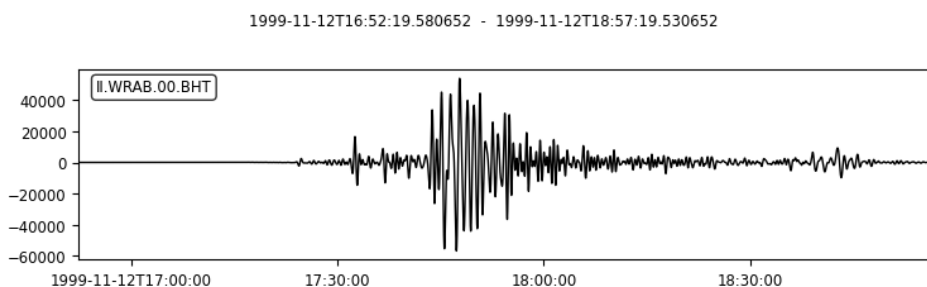




Gambar 6. Hasil rotasi data dua komponen (Radial dan Transversal)

3.1.3 Filtering

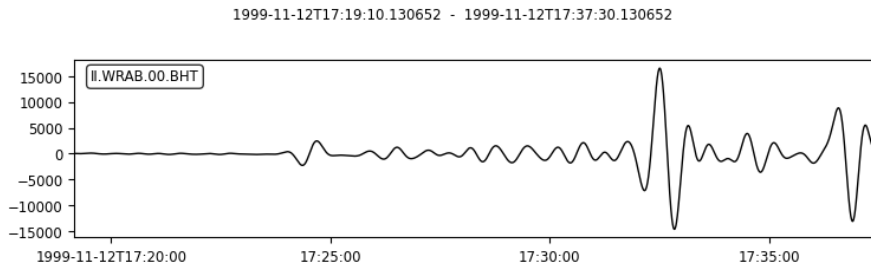
Filtering data dilakukan untuk meningkatkan kualitas rekaman seismogram dengan meminimalkan pengaruh gangguan (*noise*) yang dapat menghambat proses analisis. *Filtering* dilakukan pada komponen transversal hasil rotasi karena komponen ini menampilkan amplitudo sinyal paling dominan dan mampu merepresentasikan fase gelombang yang dianalisis yang optimal. Penelitian ini menggunakan filter lowpass dengan frekuensi batas 0,03 Hz, dengan tujuan untuk mempertahankan komponen frekuensi rendah yang merefleksikan karakteristik gelombang teleseismik serta mengurangi komponen frekuensi tinggi yang berpotensi menjadi sumber gangguan. Hasil penerapan filter menunjukkan bahwa bentuk gelombang menjadi lebih teratur dan pola kedatangan fase seismik dapat diidentifikasi dengan lebih jelas, sehingga data yang telah melalui proses filtering lebih sesuai untuk digunakan pada tahapan selanjutnya.



Gambar 7. Hasil filtering frekuensi 0.03 Hz

3.1.4 Windowing

Tahap *windowing* dilakukan dengan memotong bagian sinyal yang tidak diperlukan dan memilih rentang waktu tertentu dari data seismik yang telah melalui proses filtering. Proses ini bertujuan untuk memfokuskan analisis pada fase prekursor serta memperjelas kemunculan fase gelombang SS. Pada penelitian ini, rentang waktu yang digunakan adalah 800 detik sebelum kedatangan fase SS hingga 300 detik setelahnya. Melalui proses ini, sinyal yang mengandung informasi mengenai fase prekursor dan fase SS dapat ditampilkan secara lebih jelas, sehingga memudahkan proses identifikasi dan interpretasi pada tahap selanjutnya.

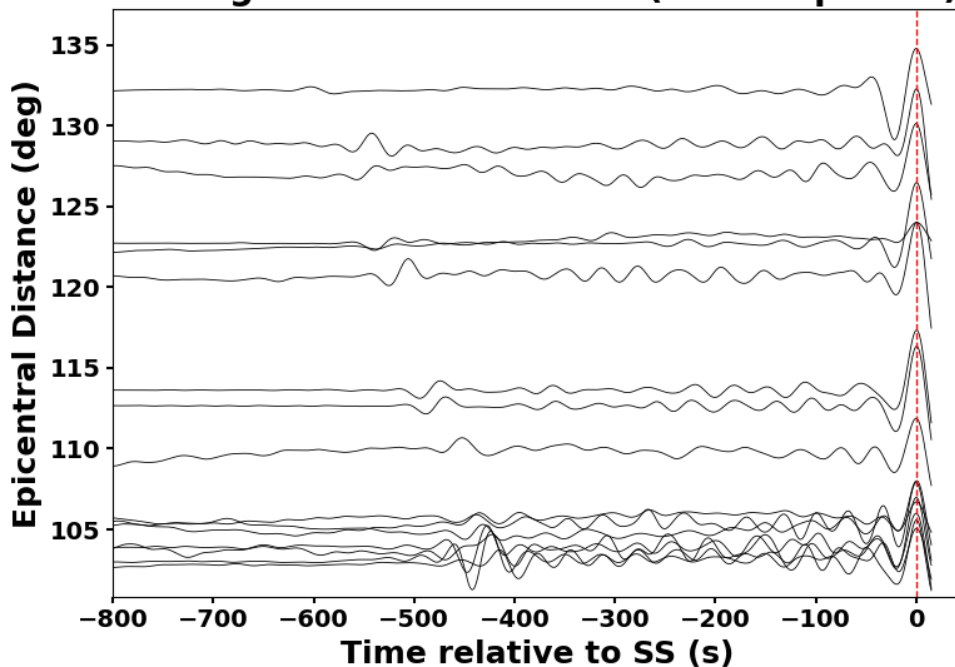


Gambar 8. Hasil *windowing* gelombang SS

3.1.5 Fasa Gelombang SS

Data hasil *windowing* diurutkan berdasarkan jarak episentral sehingga waktu kedatangan fase SS pada setiap *trace* berada pada posisi yang sama. Penyusunan ini menghasilkan tampilan seismogram dalam domain waktu dan jarak yang memudahkan pengamatan pola gelombang antar-*trace*. Tahap ini bertujuan untuk memperjelas identifikasi fase utama SS serta mendeteksi kemungkinan keberadaan fase prekursor, seperti S410S dan S660S, yang muncul sebelum waktu referensi fase SS (waktu nol). Pola kedatangan gelombang yang koheren dapat diamati dengan lebih jelas, sehingga membantu mengidentifikasi keberadaan diskontinuitas mantel. Tahap ini juga berfungsi sebagai langkah awal sebelum dilakukan pengolahan lanjutan, seperti *stacking* dan transformasi untuk meningkatkan kualitas sinyal dan memperjelas deteksi fase prekursor.

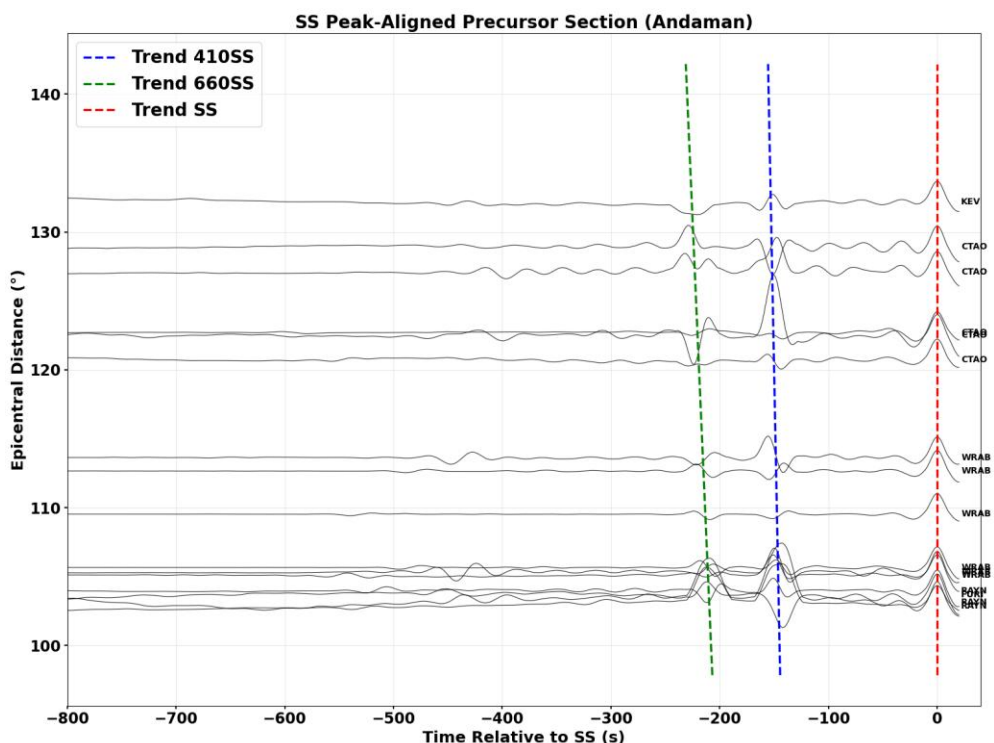
SS-Aligned Record Section (Event-Specific)



Gambar 9. Hasil *windowing* setiap *trace* terhadap *distance degree*

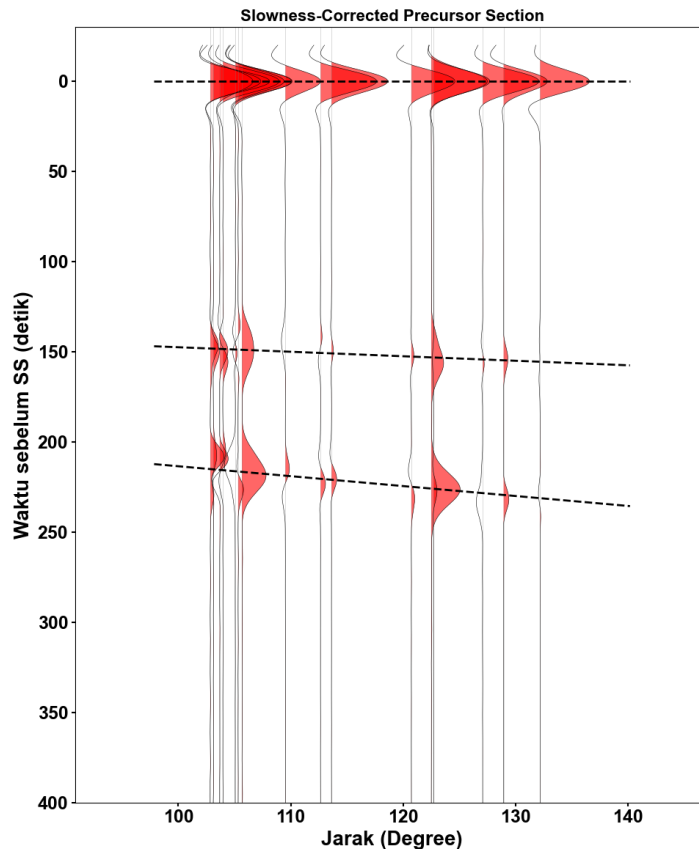
3.1.6 Prekursor SS

Pada tahap ini dilakukan proses *stacking* terhadap seluruh sinyal gelombang yang amplitudonya telah dinormalisasi. Proses tersebut bertujuan untuk memperkuat energi sinyal yang koheren sehingga prekursor SS dapat terlihat lebih jelas. Berdasarkan **Gambar 10.**, fase SS teridentifikasi tepat pada waktu acuan $t = 0$ s (garis merah), sedangkan fase prekursor S410S muncul pada rentang waktu dengan puncak utama berada di sekitar -155 s (garis biru). Sementara itu, fase S660S teramati pada puncak amplitudo dominan berada di sekitar -230 s (garis hijau). Kemunculan energi pada rentang waktu tersebut menunjukkan indikasi keberadaan refleksi dari diskontinuitas mantel pada kedalaman sekitar 410 km dan 660 km. Hasil ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk proses *stacking* dan analisis selanjutnya terhadap ketebalan *mantle transition zone*.



Gambar 10. Prekursor SS S410S dan S660S

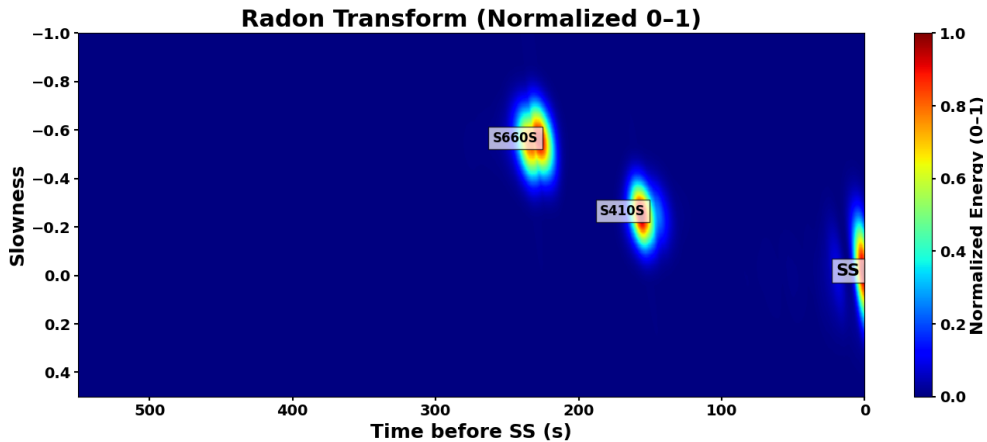
Gambar 11 juga memperlihatkan keberadaan garis tren fase S410S dan S660S yang memiliki kemiringan tertentu terhadap jarak episentral. Kemiringan ini menunjukkan adanya hubungan antara waktu kedatangan fase prekursor dan jarak pengamatan, sehingga pola yang terbentuk tidak bersifat horizontal di mana p adalah slowness yang artinya, kemiringan garis itu sendiri adalah representasi dari slowness. Slowness yang didapatkan untuk S410S adalah 0.25 dan S660S adalah 0.55.



Gambar 11. *Slowness S410S dan S660S*

3.1.7 Radon Transform

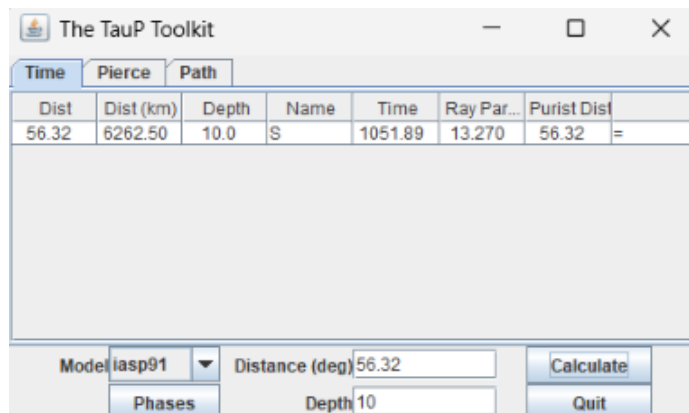
Hasil transformasi Radon yang ditampilkan pada *High-Resolution Radon Inversion (2D Time–Slowness Masked)* menunjukkan adanya konsentrasi energi yang cukup jelas pada tiga fase utama, yaitu SS, S410S, dan S660S. Metode ini memanfaatkan hubungan antara waktu tempuh dan parameter sinar (*slowness*) untuk memisahkan energi gelombang, sehingga refleksi yang berasal dari diskontinuitas mantel dapat diidentifikasi dengan lebih baik. Fase SS tampak sebagai anomali energi dominan di sekitar waktu 0 detik dengan nilai *slowness* mendekati 0 s/deg. Selain itu, teridentifikasi anomali energi pada waktu sekitar –155 detik dengan *slowness* sekitar –0,25 s/deg yang diasosiasikan sebagai fase prekursor S410S, serta anomali energi pada waktu sekitar –230 detik dengan *slowness* sekitar –0,55 s/deg yang berkaitan dengan fase prekursor S660S. Konsentrasi energi pada kedua fase prekursor tersebut menjadi lebih jelas setelah diterapkannya masking dua dimensi pada domain waktu–*slowness*, sehingga energi yang tidak berkaitan dengan fase target dapat ditekan. Hasil ini menunjukkan bahwa transformasi Radon mampu memisahkan energi berdasarkan karakteristik waktu tempuh dan *slowness*, sehingga identifikasi refleksi yang berasal dari diskontinuitas mantel pada kedalaman sekitar 410 km dan 660 km dapat dilakukan dengan lebih baik.



Gambar 12. Radon Transform

3.1.8 Ray Tracing dan Ray parameter

Tahap selanjutnya yaitu menentukan kedalaman diskontinuitas. Sebelum proses tersebut dilakukan, perlu ditentukan terlebih dahulu estimasi nilai *ray parameter*. Nilai *ray parameter* diperoleh melalui perhitungan *ray tracing* menggunakan perangkat lunak *The TauP Toolkit*.



Gambar 13. Penentuan Ray parameter menggunakan *The TauP Toolkit*

Tabel 2. Tabel data Ray Tracing (Ray parameter)

Fase	Distance	Distance (Km)	Depth	Time	RayP	Slowness
S	51.42	5717.64	31.2	980.2	13.798	
S'	53.73	5974.5	31.2	1011.78	13.548	0.25
S''	56.46	6278.07	31.2	1048.36	13.248	0.55

Dari 16 data yang telah diperoleh, dilakukan pemilihan data dengan nilai *slowness* yang seragam. Hasilnya berupa nilai *distance*, *time*, dan *ray parameter* untuk masing-masing fase gelombang. Melalui fase S', S'', dan SS, kemudian digunakan untuk menentukan titik potong yang menjadi acuan dalam estimasi kedalaman diskontinuitas.

Tabel 3. Data titik potong (*Pierce*)

S		S'		S''	
<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>
0	31.2	0	31.2	0	31.2
0.02	35	0.02	35	0.02	35
1.13	210	1.1	210	1.06	210
2.6	410	2.53	410	2.44	410
5.18	660	5.02	660	4.82	660
25.64	1216.5	26.8	1280	28.17	1358.9
46.1	660	48.58	660	51.51	660
48.69	410	51.07	410	53.89	410
50.15	210	52.5	210	55.27	210
51.27	35	53.58	35	56.31	35
51.28	31.2	53.6	31.2	56.33	31.2
51.34	20	53.65	20	56.38	20
51.42	0	53.73	0	56.46	0

Data *pierce point* digunakan untuk menentukan lokasi interaksi gelombang seismik pada kedalaman tertentu, seperti diskontinuitas 410 km dan 660 km. Data ini menunjukkan posisi terjadinya refleksi atau konversi gelombang di dalam bumi. Keberadaan data *pierce point* penting karena setiap gelombang yang direkam dapat berasal dari titik interaksi yang berbeda, bergantung pada geometri sumber gempa dan lokasi stasiun seismik. **Tabel 3.** menunjukkan data *pierce point* untuk setiap diskontinuitas.

Tabel 4. Diskontinuitas S410S dan S660S

S		S'		SS''	
<i>Distance</i>	<i>Depth</i>	<i>Distance</i>	<i>Depth</i>	<i>Distance</i>	<i>Depth</i>
		51.07	410	28.17	1358.9
51.42	0	52.5	210	51.51	660
Diskontinuitas		361.049		662.695	
		51.22	410	28.23	1363.2
51.56	0	52.64	210	51.66	660
Diskontinuitas		362.1127		663.0013	
		51.5	410	28.36	1372.1
51.84	0	52.91	210	51.96	660
Diskontinuitas		361.773		663.6208	
		51.63	410	28.37	1379.5
51.98	0	53.05	210	52.11	660
Diskontinuitas		360.7042		663.94	

		52.22	410	28.77	1388.4
52.54	0	53.63	210	52.68	660
Diskontinuitas		364.6099		664.265	
		52.36	410	28.82	1392.6
52.66	0	53.76	210	52.81	660
Diskontinuitas		367.1429		664.5807	
		52.52	410	28.89	1397.8
52.82	0	53.93	210	52.97	660
Diskontinuitas		367.4468		664.5959	
		54.47	410	29.84	1454.1
54.76	0	55.84	210	54.99	660
Diskontinuitas		367.6642		667.2621	
		56.11	410	30.61	1502.1
56.32	0	57.45	210	56.63	660
Diskontinuitas		378.6567		670.0327	
		56.56	410	30.84	1517.8
56.81	0	57.9	210	57.14	660
Diskontinuitas		372.6866		670.7633	
		60.18	410	32.55	1630.8
60.36	0	61.45	210	60.85	660
Diskontinuitas		381.6535		676.8089	
		61.11	410	32.99	1660
61.25	0	62.37	210	61.78	660
Diskontinuitas		387.7778		678.4092	
		61.2	410	33.06	1660.9
61.35	0	62.46	210	61.88	660
Diskontinuitas		386.1905		678.4066	
		63.42	410	34.15	1731.6
63.54	0	64.65	210	64.15	660
Diskontinuitas		390.4878		681.7892	
		64.38	410	34.58	1764.5
64.46	0	65.58	210	65.11	660
Diskontinuitas		396.6667		683.5154	
		66.04	410	35.4	1818
66.09	0	67.22	210	66.81	660
Diskontinuitas		401.5254		686.5444	

Selanjutnya, hasil perhitungan kedalaman diskontinuitas yang telah diperoleh dievaluasi dengan menghitung nilai kesalahan (*error*) untuk mengetahui besarnya penyimpangan pada setiap estimasi kedalaman. Tahap ini dilakukan sebagai bentuk validasi hasil dengan membandingkan kedalaman yang diperoleh dari perhitungan menggunakan *The TauP Toolkit* terhadap hasil perhitungan yang dilakukan secara manual. Nilai *error* kemudian dihitung menggunakan metode kuadrat terkecil (*least squares*) untuk mengukur tingkat kesesuaian antara kedua pendekatan tersebut.

Tabel 5. Hasil perhitungan simpangan S410S

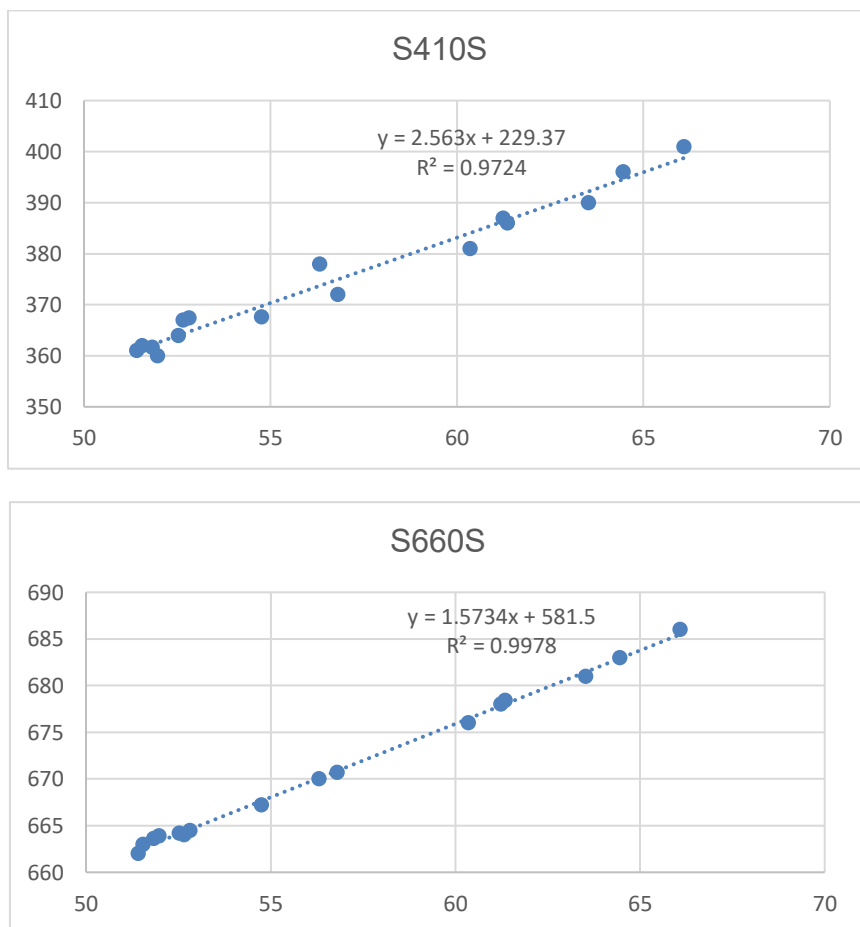
x	y	xy	x ²	y=a+bx	b	a	S
1	361	361	1	354.7846	2.709559	352.075	6.215441
2	362	724	4	357.4941	2.709559		4.505882
3	361.7	1085	9	360.2037	2.709559		1.496324
4	360	1440	16	362.9132	2.709559		-2.91324
5	364	1820	25	365.6228	2.709559		-1.62279
6	367	2202	36	368.3324	2.709559		-1.33235
7	367.4	2572	49	371.0419	2.709559		-3.64191
8	367.6	2941	64	373.7515	2.709559		-6.15147
9	378	3402	81	376.461	2.709559		1.538971
10	372	3720	100	379.1706	2.709559		-7.17059
11	381	4191	121	381.8801	2.709559		-0.88015
12	387	4644	144	384.5897	2.709559		2.410294
13	386	5018	169	387.2993	2.709559		-1.29926
14	390	5460	196	390.0088	2.709559		-0.00882
15	396	5940	225	392.7184	2.709559		3.281618
16	401	6416	256	395.4279	2.709559		5.572059
136	6001.7	51936	1496	380	2.709559		5626.594

Tabel 6. Hasil perhitungan simpangan S660S

x	y	xy	x ²	y=a+bx	b	a	S
1	662	662	1	658.6169	1.646912	656.97	3.383088
2	663	1326	4	660.2638	1.646912		2.736176
3	663.6	1991	9	661.9107	1.646912		1.689265
4	663.9	2656	16	663.5576	1.646912		0.342353
5	664.2	3321	25	665.2046	1.646912		-1.00456
6	664	3984	36	666.8515	1.646912		-2.85147
7	664.5	4652	49	668.4984	1.646912		-3.99838
8	667.2	5338	64	670.1453	1.646912		-2.94529
9	670	6030	81	671.7922	1.646912		-1.79221
10	670.7	6707	100	673.4391	1.646912		-2.73912

11	676	7436	121	675.086	1.646912	0.913971
12	678	8136	144	676.7329	1.646912	1.267059
13	678.4	8819	169	678.3799	1.646912	0.020147
14	681	9534	196	680.0268	1.646912	0.973235
15	683	10245	225	681.6737	1.646912	1.326324
16	686	10976	256	683.3206	1.646912	2.679412
136	10735.5	91811.7	1496	670	1.646912	10064.53

Sehingga diperoleh persamaan garis lurus untuk diskontinuitas yaitu :

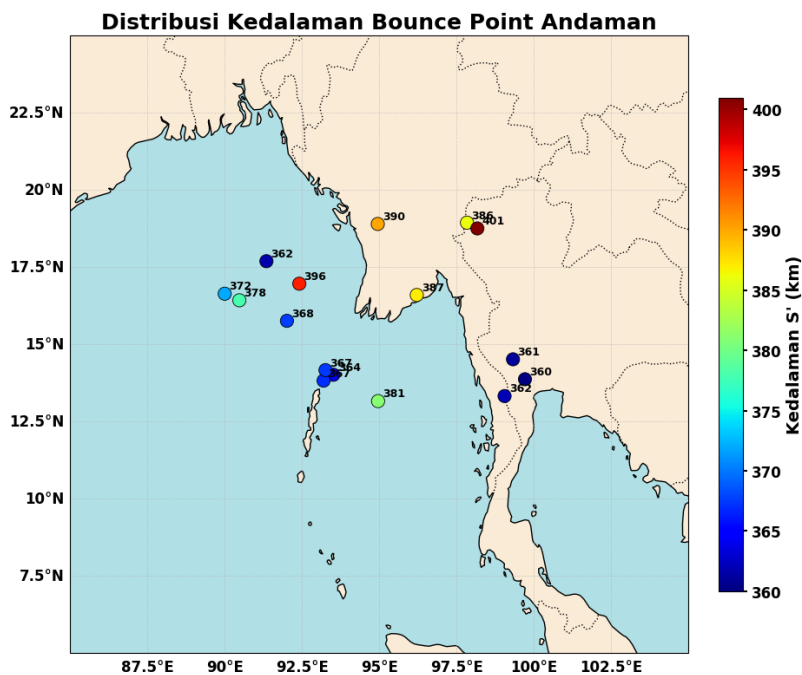


Gambar 14. Simpangan diskontinuitas S410S dan S660S

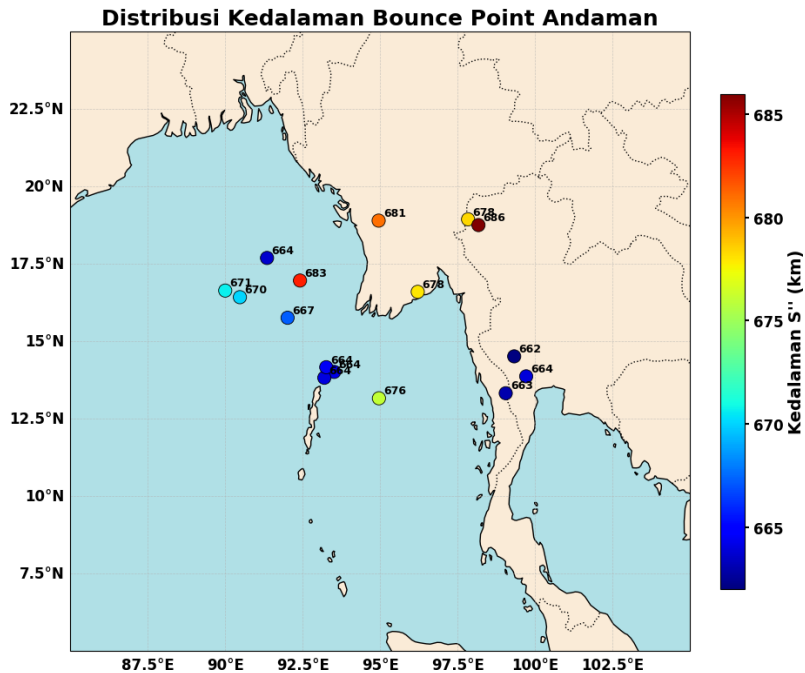
Berdasarkan grafik regresi, hasil estimasi kedalaman diskontinuitas S410S dan S660S menunjukkan hubungan yang sangat baik antara data estimasi dengan model regresi. Pada diskontinuitas S410S, nilai variasi kedalaman berada pada kisaran sekitar 360–400 km dengan rata-rata sekitar 380 km, sedangkan pada diskontinuitas

S660S berkisar antara 662–686 km dengan rata-rata sekitar 670 km. Sebagian besar titik data berada di sekitar garis regresi, yang menunjukkan pola hubungan yang konsisten. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9724 pada S410S dan 0,9978 pada S660S mengindikasikan bahwa kedua model memiliki tingkat kesesuaian yang sangat baik terhadap data. Semakin mendekati nilai 1, koefisien determinasi menunjukkan bahwa model regresi semakin mampu menjelaskan variasi data, sehingga hasil estimasi kedalaman diskontinuitas yang diperoleh dapat dianggap memiliki tingkat konsistensi yang baik. Secara keseluruhan, kecilnya perbedaan antara kedua kurva menunjukkan bahwa hasil perhitungan memiliki tingkat kesesuaian yang baik terhadap model pendekatan yang digunakan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa metode yang digunakan pada penelitian ini merepresentasikan kedalaman diskontinuitas dengan baik. Perbedaan atau simpangan yang muncul antara hasil observasi dan model pendekatan relatif kecil serta masih berada dalam rentang yang dapat diterima. Variasi tersebut kemungkinan mencerminkan karakteristik alami struktur bawah permukaan maupun ketidakpastian yang terdapat dalam data dan proses pengolahan. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh dinilai cukup baik untuk digunakan dalam interpretasi struktur *Mantle Transition Zone* (MTZ). Selanjutnya, nilai kedalaman diskontinuitas yang telah dihitung direpresentasikan dalam bentuk peta seperti pada **Gambar 15**. untuk kedalaman 410 km dan **Gambar 16**. untuk kedalaman 660 km.



Gambar 15. Peta Diskontinuitas Laut Andaman S410S



3.2 Pembahasan

Hasil estimasi kedalaman diskontinuitas menunjukkan bahwa diskontinuitas 410 km berada pada kedalaman rata-rata sekitar 380 km, sedangkan diskontinuitas 660 km berada pada kedalaman rata-rata sekitar 670 km. Jika dibandingkan dengan model referensi global yang menempatkan kedua diskontinuitas tersebut pada kedalaman 410 km dan 660 km, maka hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengangkatan (*uplift*) diskontinuitas 410 km sekitar 30 km dan depresi diskontinuitas 660 km sekitar 10 km. Kondisi ini menghasilkan ketebalan Mantle Transition Zone (MTZ) sekitar 290 km, lebih besar dibandingkan ketebalan rata-rata global yang berkisar sekitar 250 km.

Pengangkatan diskontinuitas 410 km dan depresi diskontinuitas 660 km secara umum berkaitan dengan kondisi termal mantel yang lebih dingin dibandingkan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan teori transisi mineral mantel, diskontinuitas 410 km dikontrol oleh perubahan fase *olivine* menjadi *wadsleyite* yang memiliki *Clapeyron slope* positif. Pada kondisi temperatur yang lebih rendah, transformasi mineral tersebut terjadi pada tekanan yang lebih rendah sehingga diskontinuitas 410 km bergeser ke kedalaman yang lebih dangkal (Li et al., 2023). Sebaliknya, diskontinuitas 660 km dikontrol oleh transformasi *ringwoodite* menjadi *bridgmanite* dan *ferropericlase* yang memiliki *Clapeyron slope* negatif, sehingga pendinginan mantel menyebabkan diskontinuitas 660 km bergeser ke kedalaman yang lebih dalam (Chanyshv et al., 2022). Kombinasi uplift pada 410 km dan depresi pada 660 km diinterpretasikan sebagai indikator keberadaan material slab yang relatif dingin di dalam zona transisi mantel.

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian yang cukup baik dengan penelitian Mishra et al. (2020) yang menggunakan metode *Receiver Function* dan *Common Conversion Point (CCP) stacking* untuk mengkaji struktur *Mantle Transition Zone* di bawah Zona Subduksi Andaman. Mishra et al. menyebutkan bahwa diskontinuitas 410 km mengalami pengangkatan hingga sekitar 357 km, sedangkan diskontinuitas 660 km berada pada kedalaman sekitar 660 km. Penelitian tersebut menginterpretasikan pengangkatan diskontinuitas 410 km sebagai respons terhadap keberadaan slab India yang dingin akibat proses subduksi di bawah Lempeng Burma. Meskipun nilai kedalaman yang diperoleh dalam penelitian ini tidak identik dengan hasil Mishra et al., keduanya menunjukkan kecenderungan yang sama berupa diskontinuitas 410 km yang lebih dangkal dibandingkan kedalaman referensi global.

Perbedaan antara hasil penelitian ini dengan Mishra et al. (2020) juga dapat dipengaruhi oleh perbedaan metode yang digunakan. Mishra et al. menggunakan metode *Receiver Function* dan *Common Conversion Point (CCP) stacking* yang memanfaatkan konversi gelombang P menjadi S di bawah stasiun seismik, sedangkan penelitian ini menggunakan metode prekursor SS yang memanfaatkan refleksi gelombang pada diskontinuitas mantel di titik pantul (*bounce point*). Metode prekursor SS memiliki cakupan spasial yang lebih luas karena informasi diperoleh dari distribusi *bounce point* yang tersebar di sepanjang lintasan gelombang, sehingga memungkinkan pengamatan struktur mantel pada area yang lebih besar dibandingkan metode *receiver function* yang sangat bergantung pada lokasi stasiun seismik. Perbedaan kedalaman yang diperoleh kemungkinan mencerminkan variasi lateral struktur MTZ di bawah Laut Andaman selain perbedaan sensitivitas metode yang digunakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Mantle Transition Zone* di bawah Laut Andaman masih dipengaruhi oleh keberadaan slab India yang relatif dingin. Hal ini ditunjukkan oleh pengangkatan diskontinuitas 410 km, depresi diskontinuitas 660 km, serta ketebalan MTZ yang lebih besar dibandingkan nilai global.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil estimasi kedalaman menunjukkan bahwa diskontinuitas 410 km berada pada kedalaman rata-rata sekitar 380 km, sedangkan diskontinuitas 660 km berada pada kedalaman rata-rata sekitar 670 km. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa diskontinuitas 410 km mengalami pengangkatan sekitar 30 km dari kedalaman referensi global, sementara diskontinuitas 660 km mengalami depresi sekitar 10 km.
2. Pengangkatan diskontinuitas 410 km dan depresi ringan pada diskontinuitas 660 km menunjukkan adanya pengaruh kondisi termal yang relatif lebih dingin dibandingkan mantel normal. Kondisi tersebut sesuai dengan teori *Clapeyron slope*, di mana diskontinuitas 410 km yang memiliki *Clapeyron slope* positif cenderung bergeser ke kedalaman yang lebih dangkal, sedangkan diskontinuitas 660 km yang memiliki *Clapeyron slope* negatif cenderung bergeser ke kedalaman yang lebih dalam.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, masih perlu adanya saran pengembangan untuk kedepannya antara lain:

1. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jumlah data gempa dan stasiun seismik yang lebih banyak sehingga distribusi *bounce point* menjadi lebih merata dan representatif dalam menggambarkan variasi lateral diskontinuitas mantel di wilayah Laut Andaman.
2. Penelitian selanjutnya dapat mengkombinasikan metode prekursor ss dengan metode geofisika lainnya sebagai pembanding untuk meningkatkan hasil interpretasi.

DAFTAR PUSTAKA

- An, Y., Gu, Y. J., & Sacchi, M. D. (2009). Imaging mantle discontinuities using least squares Radon transform. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 112(B10), B10303. <https://doi.org/10.1029/2007JB005009>
- Chanyshv, A., Ishii, T., Bondar, D., et al. (2022). Depressed 660-km discontinuity caused by akimotoite–bridgmanite transition. *Nature*, 601, 69–73. <https://doi.org/10.1038/s41586-021-04157-z>
- Curray, J. R. (2005). Tectonics and history of the Andaman Sea region. *Journal of Asian Earth Sciences*, 25, 187–232. <https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2004.09.001>
- Dai, Y., Tharimena, S., Rychert, C., & Harmon, N. (2024). A global SS precursor method for imaging discontinuities: The Moho and beyond. *Geophysical Journal International*, 756–763. <https://doi.org/10.1093/gji/ggae145>
- Fahrudin, Mulana, M., Sota, I., Sudarningsih, Syamsulrijal, Massinai, M. A., & Harimei, B. (2025). Identifikasi diskontinuitas mantel memanfaatkan data prekursor SS di sekitar Palung Mariana. *Jurnal Fisika Flux: Jurnal Ilmiah Fisika FMIPA Universitas Lambung Mangkurat*, 22(2), 148–155. <https://doi.org/10.20527/flux.v22i2.22343>
- Gorain, S. (2025). Unveiling the geological mysteries: Tectonics, evolution, and hydrocarbon play types of the Andaman–Nicobar Basin from seismic data. *International Journal of Petroleum Technology*, 12, 97–107. <https://doi.org/10.15377/2409-787X.2025.12.7>
- Illa, B., & Kumar, P. (2025). Fragmented plates in Sumatra–Andaman subduction zone revealed by distinct mantle anisotropic directions. *Geophysical Journal International*, 243(3), 1–13. <https://doi.org/10.1785/0120230240>
- Koroni, M., Borgeaud, A., Fichtner, A., & Deschamps, F. (2023). An analysis of core–mantle boundary related seismic waves using full-waveform modelling and adjoint methods. *Geophysical Journal International*, 232(2), 1259–1275. <https://doi.org/10.1093/gji/ggac389>
- Lee, S.-H., Rhie, J., Park, Y., & Kim, K.-H. (2014). Topography of the 410 and 660 km discontinuities beneath the Korean Peninsula and southwestern Japan using teleseismic receiver functions. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 119, 7245–7257. <https://doi.org/10.1002/2014JB011149>
- Li, J., Ferrand, T. P., Zhou, T., et al. (2023). Ultra-low-velocity anomaly inside the Pacific slab near the 410-km discontinuity. *Communications Earth & Environment*, 4, 149. <https://doi.org/10.1038/s43247-023-00756-y>
- Ma, X., Kirichek, A., Heller, K., & Draganov, D. (2022). Estimating P- and S-wave velocities in fluid mud using seismic interferometry. *Frontiers in Earth Science*, 10, 1–11. <https://doi.org/10.3389/feart.2022.806721>
- Mahattanachai, T., Morley, C. K., Charusiri, P., & Kanjanapayont, P. (2021). The Andaman Basin Central Fault Zone, Andaman Sea: Characteristics of a major deepwater strike-slip fault system in a polyphase rift. *Marine and Petroleum Geology*, 128, 104997. <https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2021.104997>
- Maricci, N. D., & Setyawan, A. (2015). Aplikasi metode transformasi Radon untuk atenuasi multipel pada pengolahan data seismik 2D laut di perairan “X”. *Youngster Physics Journal*, 4(4), 335–342. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/bfd/article/view/9405>

- Mishra, S., Prajapati, S., & Teotia, S. S. (2020). Mantle transition zones (MTZ) discontinuities beneath the Andaman subduction zone. *Journal of Asian Earth Sciences*, 1–24. <https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2019.104102>
- Morgan, G. T., Davies, J. H., Myhill, R., Wookey, J., & Panton, J. (2025). A method for the prediction of seismic discontinuity topography from thermochemical mantle circulation models. *Geophysical Journal International*, 1–14. <https://doi.org/10.1093/gji/ggaf344>
- Mahesh, Perugu, Sribin, C., Dewangan, P., Yatheesh, V., & Gupta, S. (2024). 3D local earthquake tomography of the Andaman–Nicobar subduction zone using ocean-bottom seismometer data. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 114(3), 1310–1320. <https://doi.org/10.1785/0120230240>
- Raharjo, W., Palupi, I. R., & Haty, I. P. (2022). Studi seismik tomografi waktu tempuh untuk identifikasi zona lemah dengan menggunakan konsep ray tracing berdasarkan algoritma Dijkstra. *Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika*, 10(2), 259–268. <https://doi.org/10.23960/jtaf.v10i2.307>
- Sahoo, S., & Kundu, B. (2026). Periodic tidal forcing and seismic response in the diverse tectonic settings of the Andaman–Sumatra subduction zone, Sunda Arc. *Frontiers in Earth Science*, 1–21. <https://doi.org/10.3389/feart.2026.1770778>
- Simanungkalit, F., Manik, H. M., & Ramdhani, H. (2024). Penerapan metode bandpass filter pada data seismic single channel 2D di Perairan Krakatau. *Jurnal Kelautan Trunojoyo*, 17(1), 83–96. <https://doi.org/10.21107/jk.v17i1.20539>
- Sun, M., Gao, S. S., Liu, K. H., & Fu, X. (2020). Upper mantle and mantle transition zone thermal and water content anomalies beneath NE Asia: Constraints from receiver function imaging of the 410 and 660 km discontinuities. *Earth and Planetary Science Letters*, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.epsl.2019.116040>
- Zhou, W.-Y., Hao, M., Zhang, J. S., Chen, B., Wang, R., & Schmandt, B. (2022). Constraining composition and temperature variations in the mantle transition zone. *Nature Communications*, 1–9. <https://doi.org/10.1038/s41467-022-28709-7>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kode untuk mengunduh data di *Visual Studio Code*

```

from obspy.clients.fdsn import Client
from obspy.taup import TauPyModel
from obspy.geodetics import locations2degrees
from geographiclib.geodesic import Geodesic
from obspy import UTCDateTime
import os, csv

# --- Client ---
client_event = Client("USGS")
client_data = Client("IRIS")

# --- Konfigurasi ---
model = TauPyModel("ak135")
geod = Geodesic.WGS84

# =====
# AREA LAUT ANDAMAN / ANDAMAN ARC
# =====
ANDAMAN_LAT_MIN, ANDAMAN_LAT_MAX = 5.0, 20.0
ANDAMAN_LON_MIN, ANDAMAN_LON_MAX = 90.0, 100.0
# =====

# GSN Networks
GSN_NETWORKS = ["IU", "II", "IC", "GT"]

# Jarak dan batasan event
MIN_DIST, MAX_DIST = 100, 180
MAX_RESULTS = 500

# Batas 1 event = maksimal 3 stasiun
MAX_STATIONS_PER_EVENT = 3

# Lokasi kemungkinan data BHE/BHN
LOCATION_CODES = ["", "00", "01", "10", "20"]

# Ambil event dari USGS
cat = client_event.get_events(
    starttime=UTCDateTime("1980-01-01"),
    endtime=UTCDateTime("2026-01-01"),
    minmagnitude=5.8,
    maxdepth=75
)

print("Total event ditemukan:", len(cat))

os.makedirs("waveforms_ANDAMAN_nn", exist_ok=True)

results = []
used_dates = set()

# =====
# LOOP EVENT
# =====
for ev in cat:
    ori = ev.preferred_origin() or ev.origins[0]
    mag = ev.preferred_magnitude() or ev.magnitudes[0]

    evla, evlo, evdp = ori.latitude, ori.longitude, ori.depth / 1000.0
    magnitude = mag.mag
    origin_time = ori.time
    date_str = str(origin_time.date)

    # Batasi hanya 1 event per hari
    if date_str in used_dates:
        continue

    # Counter stasiun per event
    station_count = 0

    # =====
    # LOOP NETWORK
    # =====
    for net in GSN_NETWORKS:
        try:
            inv = client_data.get_stations(network=net, level="station")
        except:
            continue

        for network in inv:
            for sta in network:

                if station_count >= MAX_STATIONS_PER_EVENT:
                    break

                stla, stlo = sta.latitude, sta.longitude

                # Hitung jarak episentral
                dist_deg = locations2degrees(evla, evlo, stla, stlo)
                if not (MIN_DIST <= dist_deg <= MAX_DIST):
                    continue

                # Hitung SS bounce point
                line = geod.InverseLine(evla, evlo, stla, stlo)
                bp = line.Position(line.s13 * 0.5, Geodesic.STANDARD)
                bp_lat, bp_lon = bp["lat2"], bp["lon2"]
                # Cek dalam wilayah Andaman

```

```

if not (ANDAMAN_LAT_MIN <= bp_lat <= ANDAMAN_LAT_MAX and
ANDAMAN_LON_MIN <= bp_lon <= ANDAMAN_LON_MAX):
    continue

# =====
# DOWNLOAD BHE & BHN - DENGAN BERBAGAI LOCATION CODE
# =====
phase_times_saved = False

for cha in ["BHE", "BHN"]:

    st = None
    used_loc = None

    # Coba semua kemungkinan location
    for loc in LOCATION_CODES:
        try:
            st_try = client_data.get_waveforms(
                network=net,
                station=sta.code,
                location=loc,
                channel=cha,
                starttime=origin_time - 300,
                endtime=origin_time + 7200
            )

            if len(st_try) > 0 and any(len(tr.data) > 0 for tr in st_try):
                st = st_try
                used_loc = loc
                break

        except:
            continue

    if st is None:
        print(f"Data tidak ditemukan: {net}.{sta.code}.{cha}")
        continue

    # Simpan MSEED
    fname = f"waveforms_ANDAMAN nn/{date_str}_{net}.{sta.code}.{cha}.mseeds"
    st.write(fname, format="MSEED")
    print(f"Saved: {fname} (loc={used_loc})")

    # Hitung travel times (sekali saja)
    if not phase_times_saved:
        arrivals = model.get_travel_times(
            source_depth_in_km=evdp,
            distance_in_degree=dist_deg,
            phase_list=["P", "S", "PP", "SS"]
        )

        phase_times = {
            "P_time": None,
            "S_time": None,
            "PP_time": None,
            "SS_time": None
        }

        for arr in arrivals:
            abs_time = origin_time + arr.time
            phase_times[arr.name + "_time"] = str(abs_time)

        phase_times_saved = True

    # Simpan CSV result
    results.append({
        "event_time": str(origin_time),
        "latitude": evla,
        "longitude": evlo,
        "depth km": evdp,
        "magnitude": magnitude,
        "network": net,
        "station": sta.code,
        "distance_deg": dist_deg,
        "stla": stla,
        "stlo": stlo,
        "bp_lat": bp_lat,
        "bp_lon": bp_lon,
        **phase_times
    })

    station_count += 1

    if station_count >= MAX_STATIONS_PER_EVENT:
        break
    if station_count >= MAX_STATIONS_PER_EVENT:
        break

used_dates.add(date_str)

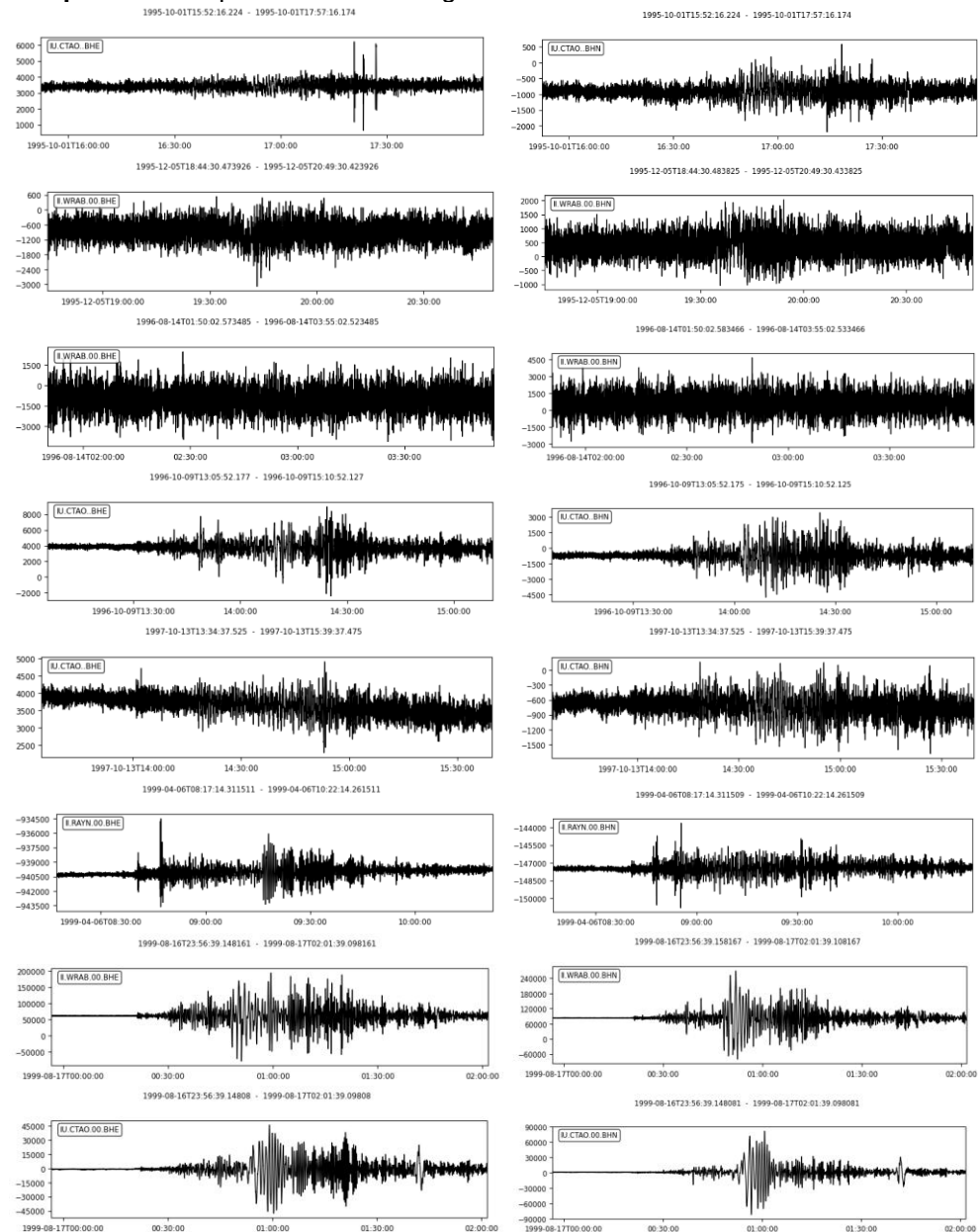
if len(results) >= MAX_RESULTS:
    break
print("Total event valid:", len(results))

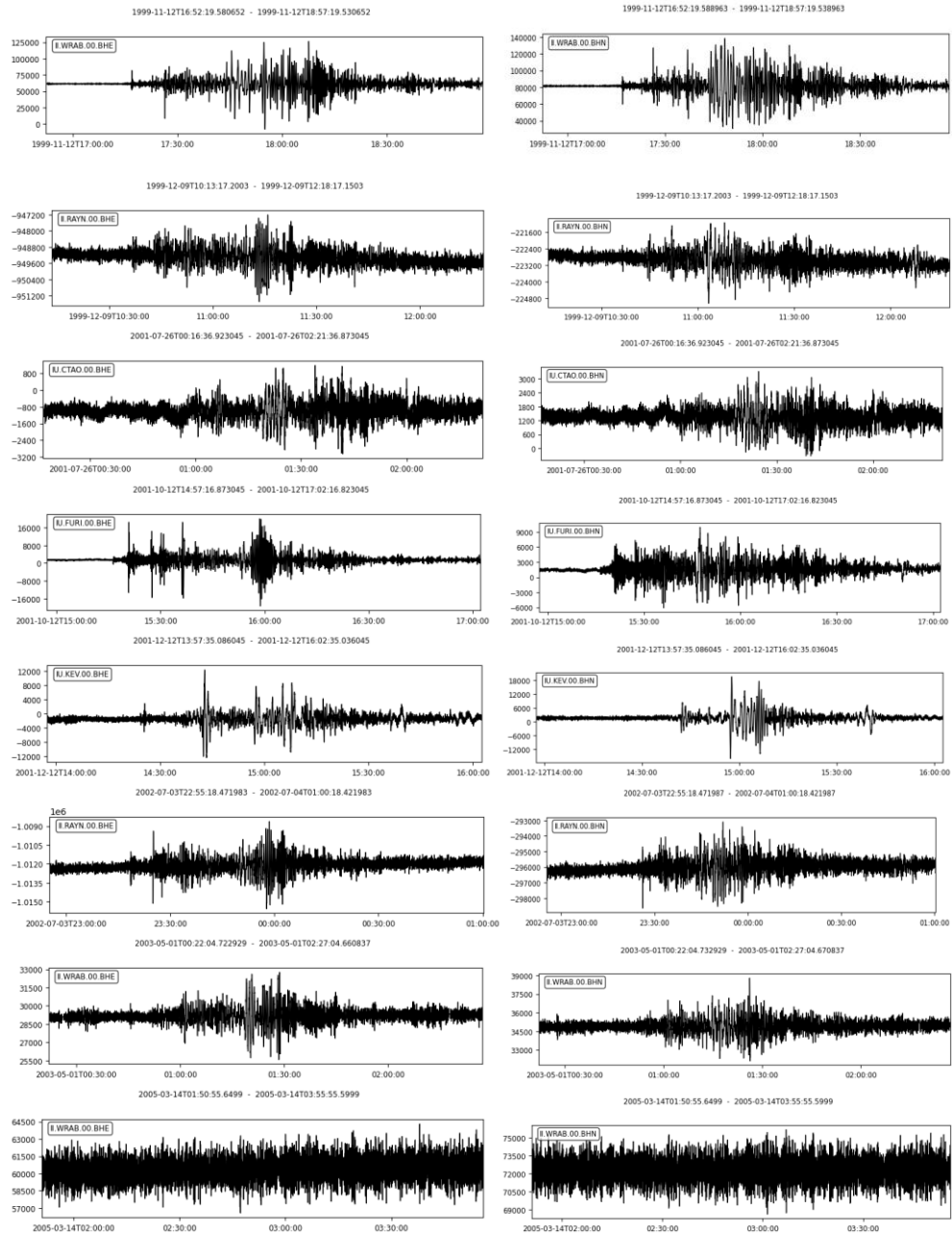
# =====
# SIMPAN CSV
# =====
if results:
    with open("hasil_event_BP_Laut_ANDAMAN_nn.csv", "w", newline="") as f:
        writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=results[0].keys())
        writer.writeheader()
        writer.writerows(results)
    print("Hasil disimpan -> hasil_event_BP_Laut_ANDAMAN_nn.csv")

```

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	event_time	Event_Lat	Event_Lon	depth_km	magnitude	network	station	distance_deg	Station_Lat	Station_Lon	Mid_Lat	Mid_Lon	P_time	S_time	PP_time	SS_time
2	2002-07-07T21:00:18.470000Z	-5.032	147.336	31.2	6.2 R	RAYN	102.844984	23.5225	45.5032	14.53492761	99.3288193				2002-07-07T21:18:27.195846Z	2002-07-07T21:32:52.876885Z
3	1999-04-06T08:22:14.270000Z	-6.527	147.007	33	6.4 R	RAYN	101.1220314	23.5225	45.5032	13.32431413	99.055232				1999-04-06T08:40:24.834914Z	1999-04-06T08:55:29.187491Z
4	2001-10-12T15:02:15.840000Z	12.486	144.398	37	7.0 R	FURN	101.6840519	8.8952	38.4798	17.69399194	91.3484978				2001-10-12T15:20:31.109783Z	2001-10-12T15:35:13.196286Z
5	1999-12-09T10:18:17.180000Z	-4.628	148.144	58.3	6.4 R	RAYN	103.9725019	23.5225	45.5032	13.86048919	99.7155467				1999-12-09T10:36:31.74296Z	1999-12-09T10:51:47.78835Z
6	2005-03-14T01:55:55.640000Z	39.354	40.89	5	5.8 R	WRAB	105.0810373	-19.9336	134.36	14.0134185	93.5163293				2005-03-14T02:14:24.924048Z	2005-03-14T02:29:22.707253Z
7	2003-05-01T00:27:04.700000Z	39.007	40.464	10	6.4 R	WRAB	105.3207499	-19.9336	134.36	13.82352696	93.199088				2003-05-01T00:45:35.004822Z	2003-05-01T01:00:12.452245Z
8	1995-12-05T18:49:30.460000Z	39.44	40.133	14.9	5.8 R	WRAB	105.6549874	-19.9336	134.36	14.161346279	93.3611109				1995-12-05T18:08:02.457994Z	1995-12-05T18:23:00.135206Z
9	1996-08-14T01:55:02.560000Z	40.754	35.34	30	5.8 R	WRAB	109.5246275	-19.9336	134.36	15.7616385	92.0128784				1996-08-14T02:16:41.163656Z	1996-08-14T02:29:27.56588Z
10	1999-11-12T15:57:19.550000Z	40.758	31.161	10	7.2 R	WRAB	112.654719	-19.9336	134.36	16.42702077	90.4773764				1999-11-12T17:16:41.163656Z	1999-11-12T17:32:30.154084Z
11	1999-08-17T00:01:39.150000Z	40.748	29.864	17	7.0 R	WRAB	113.6287827	-19.9336	134.36	16.64031124	90.0002194				1999-08-17T00:21:08.501618Z	1999-08-17T00:37:02.099612Z
12	1996-10-09T13:10:52.130000Z	34.556	32.126	33	6.8 RU	CTAO	120.70503	-20.0882	146.2545	13.18033108	94.962281				1996-10-09T13:31:08.73883Z	1996-10-09T13:47:38.286314Z
13	1995-10-01T15:07:16.200000Z	38.063	30.134	33	6.4 RU	CTAO	122.550082	-20.0882	146.2545	16.39907489	96.2147156				1995-10-01T16:17:44.837466Z	1995-10-01T16:34:39.087726Z
14	1999-08-17T00:01:39.150000Z	40.748	29.864	17	7.0 RU	CTAO	122.7138762	-20.0882	146.2545	18.94270318	91.8397189				1999-08-17T00:22:11.531856Z	1999-08-17T00:39:08.561806Z
15	2005-07-26T00:21:36.900000Z	39.059	24.244	10	6.5 RU	CTAO	127.0841238	-20.0882	146.2545	18.90001112	94.9526793				2005-07-26T00:42:36.676597Z	2005-07-26T00:59:55.148535Z
16	1997-10-13T13:39:37.490000Z	36.379	22.071	24	6.4 RU	CTAO	128.9391888	-20.08765	146.24998	16.96436192	92.4138566				1997-10-13T14:00:50.260013Z	1997-10-13T14:18:10.682353Z
17	2003-12-12T14:02:35.940000Z	-42.813	124.688	10	7.1 RU	KEV	132.1883379	69.7565	27.0035	18.75572887	98.1749234				2003-12-12T14:24:11.071096Z	2003-12-12T14:42:27.890457Z

Lampiran 2. Komponen data seismogram





Lampiran 3. Kode untuk menampilkan hasil rotasi seismogram

```
import os
import glob
import pandas as pd
from obspy import read
from obspy.geodetics import gps2dist_azimuth

# =====
# PATH
# =====
DATA_DIR = "C:\waveforms ANDAMAN nn\waveforms ANDAMAN nn - new - lagi"
OUT_DIR = "Rotasi_l_lagi"
XLSX_FILE = "C:\waveforms ANDAMAN nn\hasil_event_andaman_new - lagi - ss.xlsx"
```

```

os.makedirs(OUT_DIR, exist_ok=True)

# =====
# TARGET SAMPLING RATE (Hz)
# =====
TARGET_FS = 20.0

# =====
# BACA EXCEL
# =====
df = pd.read_excel(XLSX_FILE)

# =====
# LOOP EVENT
# =====
for i, row in df.iterrows():

    try:
        ev_time = row["event time"]

        evla = row["Event_Lat"]
        evlo = row["Event_Lon"]

        stla = row["Station_Lat"]
        stlo = row["Station_Lon"]

        net = row["network"]
        sta = row["station"]

        date = str(ev_time).split("T")[0]

        # =====
        # CARI FILE
        # =====
        bhe = glob.glob(f"{DATA_DIR}/{date}_{net}.{sta}.BHE.mseed")
        bhn = glob.glob(f"{DATA_DIR}/{date}_{net}.{sta}.BHN.mseed")

        if not bhe or not bhn:
            print(f"Data tidak lengkap: {net}.{sta} {date}")
            continue

        # =====
        # BACA DATA
        # =====
        stE = read(bhe[0])
        stN = read(bhn[0])

        # =====
        # PREPROCESS (TANPA FILTER)
        # =====
        for stx in [stE, stN]:

            stx.merge(fill value="interpolate")

            # Optional (aman, bukan filter frekuensi)
            stx.detrend("linear")
            stx.detrend("demean")
            stx.taper(0.05)

            # Resample TANPA lowpass
            stx.resample(TARGET_FS)

        # =====
        # GABUNG STREAM
        # =====
        st = stN + stE

        # =====
        # HITUNG BACK AZIMUTH
        # =====
        dist, az, baz = gps2dist_azimuth(evla, evlo, stla, stlo)

        # =====
        # ROTASI NE -> RT
        # =====
        st.rotate("NE->RT", back_azimuth=baz)

        # =====
        # SIMPAN
        # =====
        for tr in st:

            if tr.stats.channel.endswith("R"):
                out = f"{OUT_DIR}/{date}_{net}.{sta}.BHR.mseed"

            elif tr.stats.channel.endswith("T"):
                out = f"{OUT_DIR}/{date}_{net}.{sta}.BHT.mseed"

            else:
                continue

            tr.write(out, format="MSEED")
            print("Saved:", out)

    except Exception as e:
        print(f"Error {net}.{sta} {date} ->", e)
print("\n=== ROTASI TANPA FILTER SELESAI ===")

```

```

from obspy import read
import os

DATA_DIR = "Rotasi 1 lagi"

files = sorted([f for f in os.listdir(DATA_DIR) if f.endswith(".mseed")])

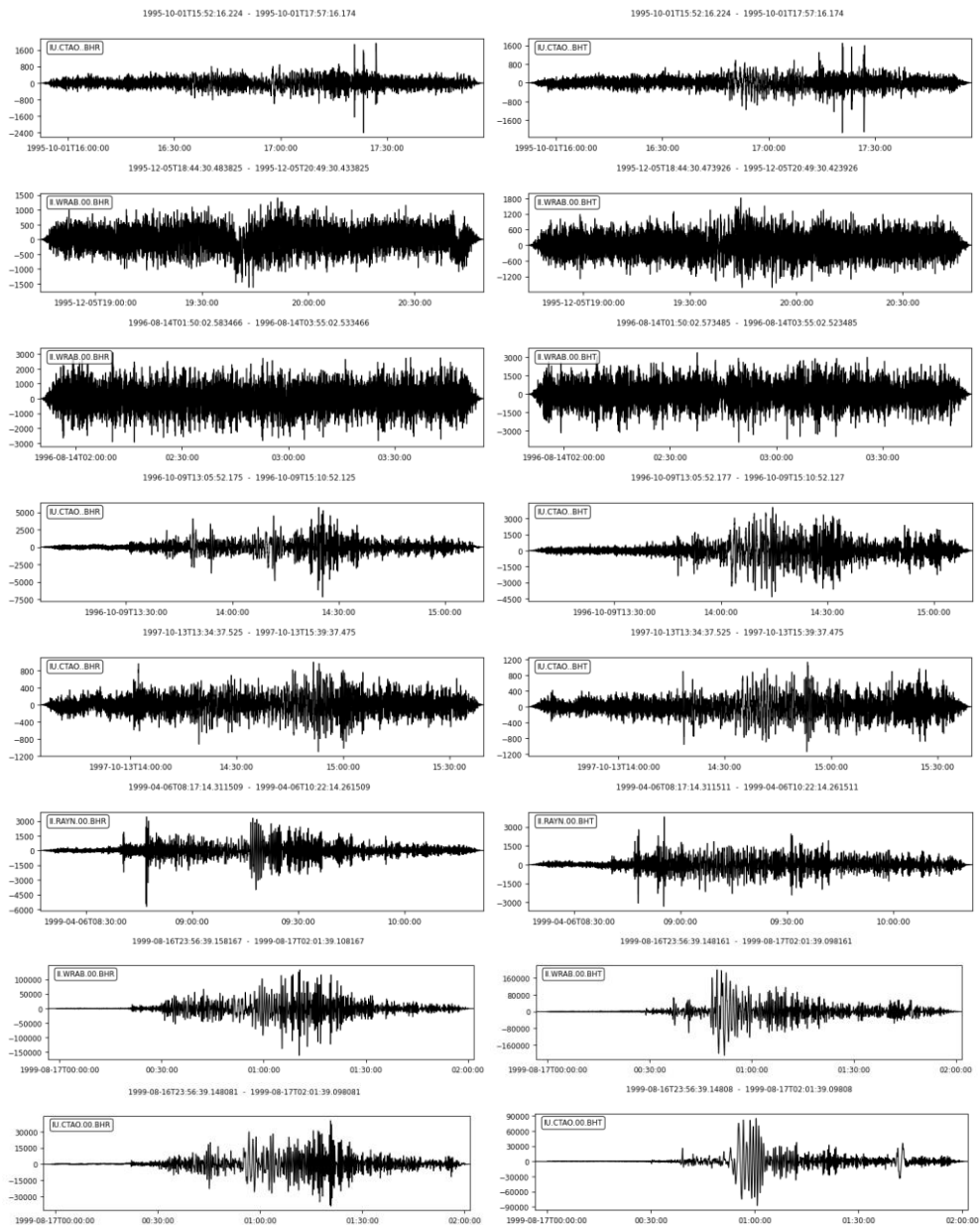
for i, f in enumerate(files, 1):
    print(f"{i}. File: {f}")

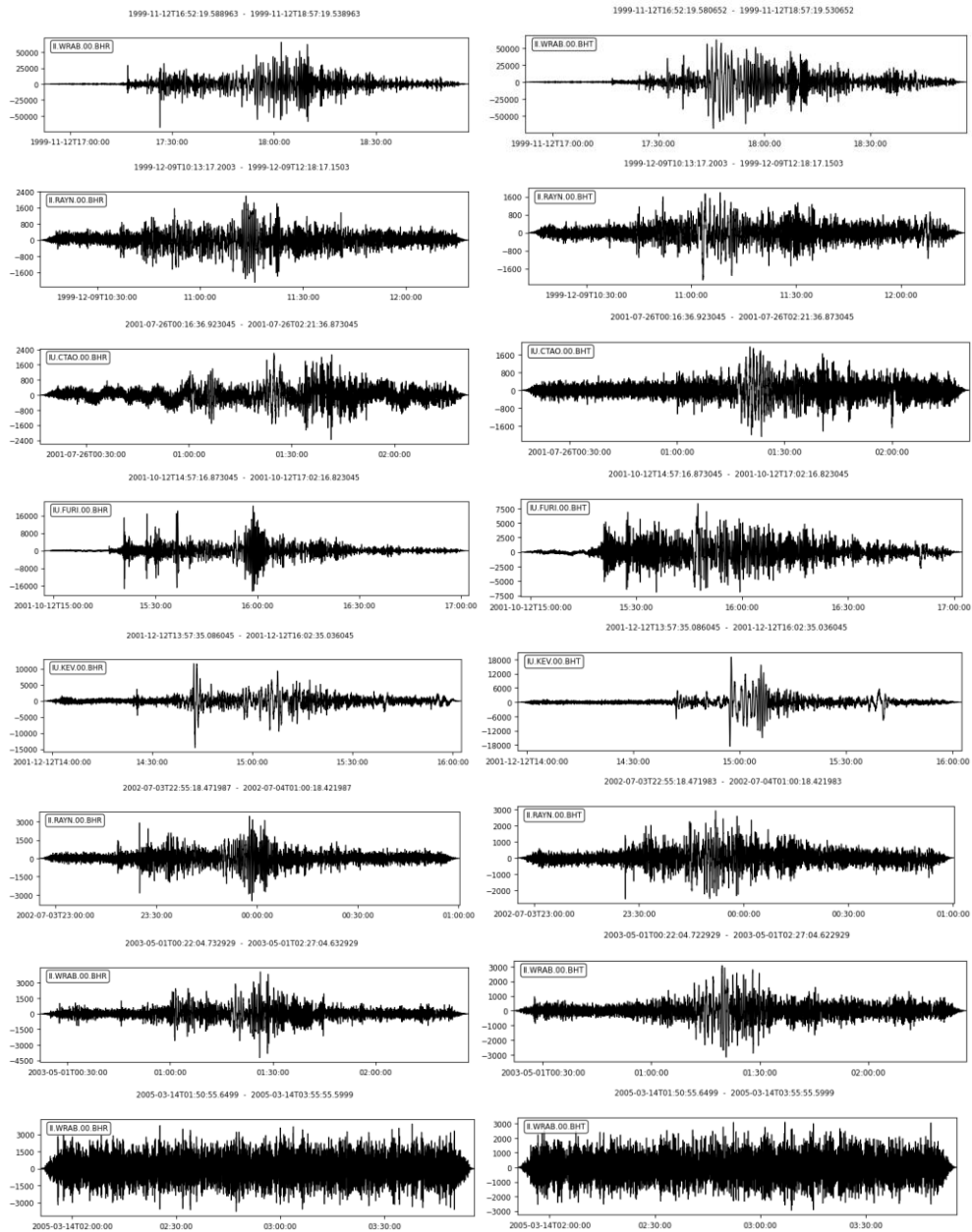
    path = os.path.join(DATA_DIR, f)

    st = read(path)

    for tr in st:
        print(" ", tr.id, "SR =", tr.stats.sampling_rate)
        tr.plot()

```





Lampiran 4. Kode untuk menampilkan hasil filtering seismogram

```
import os
import glob
from obspy import read

# =====
# FOLDER
# =====
INPUT_DIR = "C:\\waveforms\\ANDAMAN\\nn\\Rotasi_1_lagi" # hasil rotasi
OUTPUT_DIR = "BHT Filter 1 lagi" # hasil akhir (Transverse only)

os.makedirs(OUTPUT_DIR, exist_ok=True)

# =====
# PARAMETER FILTER (SAC STYLE)
# =====
```

```

LOWPASS_FREQ = 0.03 # c 0.03
CORNERS = 4 # n 4
ZEROPHASE = True # p 2

# =====
# CARI FILE BHT SAJA
# =====
files = glob.glob(f"{INPUT_DIR}/*BHT.mseed")

print("Total BHT file:", len(files))

# =====
# LOOP
# =====
for file in files:

    try:

        print("Proses:", file)

        # =====
        # BACA
        # =====
        st = read(file)

        # =====
        # FILTER LOWPASS
        # =====
        st.filter(
            "lowpass",
            freq=LOWPASS_FREQ,
            corners=CORNERS,
            zerophase=ZEROPHASE
        )

        # =====
        # SIMPAN
        # =====
        fname = os.path.basename(file)

        out = os.path.join(
            OUTPUT_DIR,
            "LP003 " + fname
        )

        st.write(out, format="MSEED")

        print("Saved:", out)

    except Exception as e:

        print("Gagal:", file, "-", e)

print("\n=== FILTER BHT SELESAI ===")

```

```

from obspy import read
import os

DATA_DIR = "C:/waveforms_ANDAMAN_nn/BHT_Filter_1_lagi"

files = sorted([f for f in os.listdir(DATA_DIR) if f.endswith(".mseed")])

for i, f in enumerate(files, 1):

    print(f"{i}. File: {f}")

    path = os.path.join(DATA_DIR, f)

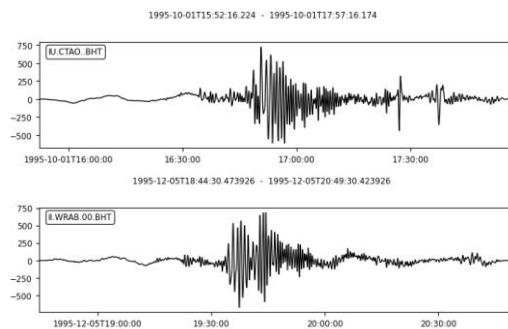
    st = read(path)

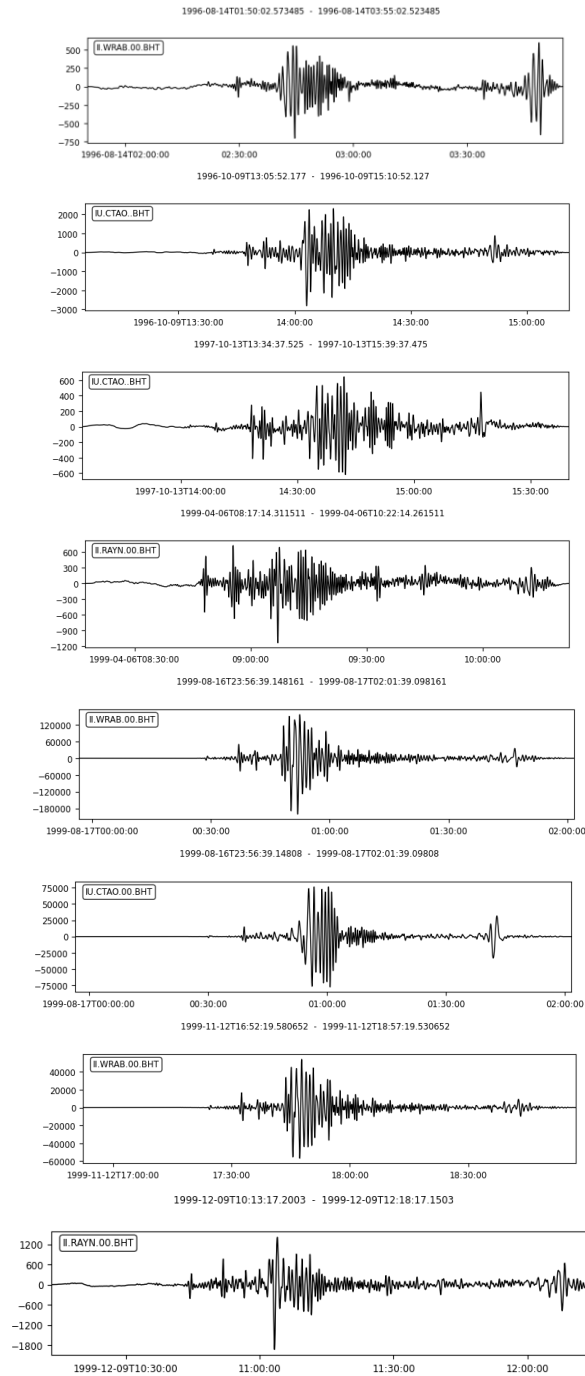
    for tr in st:

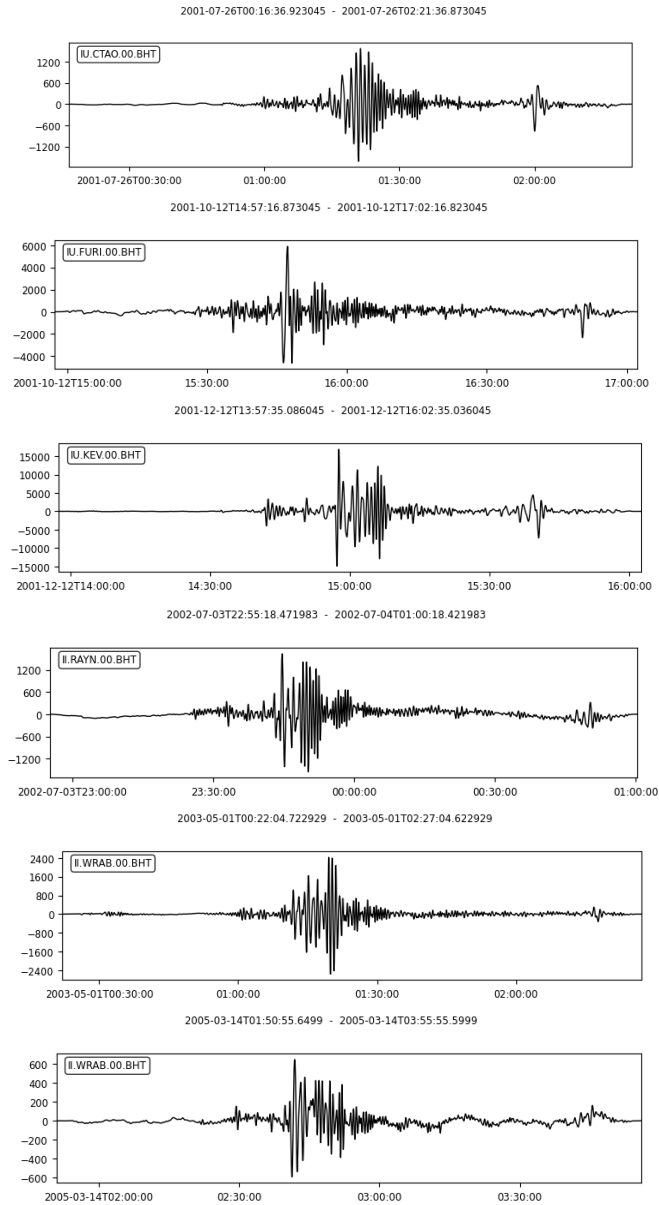
        print(" ", tr.id, "SR =", tr.stats.sampling_rate)

        tr.plot()

```







Lampiran 5. Kode untuk menampilkan hasil *windowing* seismogram

```
import os
import glob
import pandas as pd
from obspy import read, UTCDateTime

# PATH
# =====
DATA_DIR = "C:/waveforms_ANDAMAN_nn/BHT_Filter_1_lagi"
OUT_DIR = "BHT_Window_1_lagi"
XLSX = "C:/waveforms_ANDAMAN_nn/hasil_event_andaman_new - lagi - ss.xlsx"

os.makedirs(OUT_DIR, exist_ok=True)

# =====
# PARAMETER WINDOW
# =====
PRE_SS = 800 # detik sebelum SS
POST_SS = 300 # detik sesudah SS
```

```

# =====
# LOAD EXCEL
# =====
df = pd.read_excel(XLSX)

# =====
# LOOP
# =====
for i, row in df.iterrows():

    try:
        # =====
        # WAKTU SS DARI EXCEL
        # =====
        ss_time = UTCDateTime(str(row["SS_time"]))

        origin = UTCDateTime(str(row["event time"]))

        net = row["network"]
        sta = row["station"]
        date = str(origin.date)

        # =====
        # CARI FILE (SESUAI FORMAT)
        # =====
        pattern = (
            f"(DATA_DIR)/*(date)_{net}.{sta}.BHT.mseed")

        files = glob.glob(pattern)

        if not files:
            print("File tidak ada:", pattern)
            continue

        # Ambil file pertama
        st = read(files[0])
        tr = st[0]

        # =====
        # HITUNG WINDOW
        # =====
        t1 = ss_time - PRE_SS
        t2 = ss_time + POST_SS

        # =====
        # CEK RANGE
        # =====
        if t1 < tr.stats.starttime or t2 > tr.stats.endtime:
            print("Window keluar data:", net, sta)
            continue

        # =====
        # TRIM
        # =====
        tr_win = tr.copy().trim(t1, t2)

        # =====
        # SIMPAN
        # =====
        out = (
            f"(OUT_DIR)/SSWIN800 "
            f"(date)_{net}.{sta}.BHT.mseed"
        )

        tr_win.write(out, format="MSEED")

        print("Saved:", out)

    except Exception as e:
        print("Error:", row["network"], row["station"], e)

print("\n=== WINDOW SS (FORMAT FIX) SELESAI ===")
from obspy import read
import os

DATA_DIR = "C:/waveforms_ANDAMAN_nn/BHT_Window_1_lagi"

files = sorted([f for f in os.listdir(DATA_DIR) if f.endswith(".mseed")])

for i, f in enumerate(files, 1):
    print(f"{i}. File: {f}")

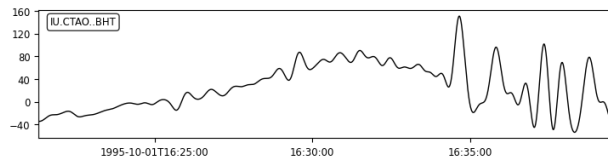
    path = os.path.join(DATA_DIR, f)

    st = read(path)

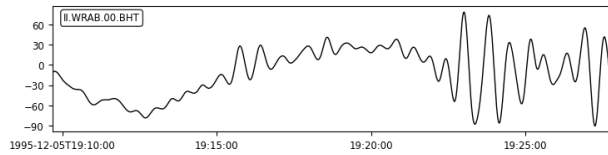
    for tr in st:
        print(" ", tr.id, "SR =", tr.stats.sampling_rate)
        tr.plot()

```

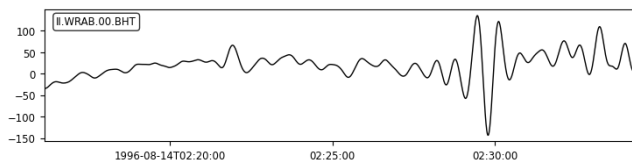
1995-10-01T16:21:19.074 - 1995-10-01T16:39:39.074



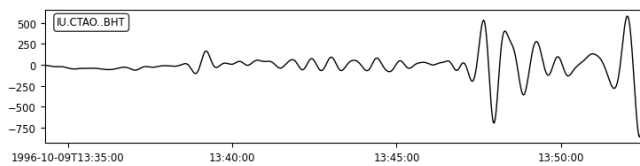
1995-12-05T19:09:40.123926 - 1995-12-05T19:28:00.123926



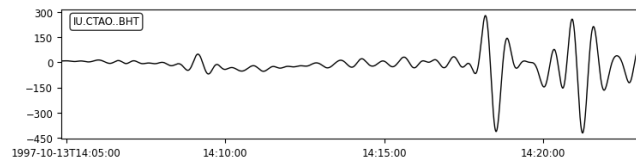
1996-08-14T02:16:07.973485 - 1996-08-14T02:34:27.973485



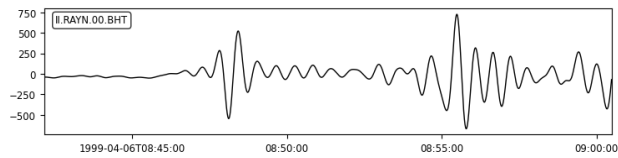
1996-10-09T13:34:18.277 - 1996-10-09T13:52:38.277



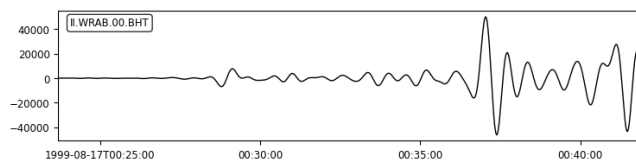
1997-10-13T14:04:50.475 - 1997-10-13T14:23:10.475



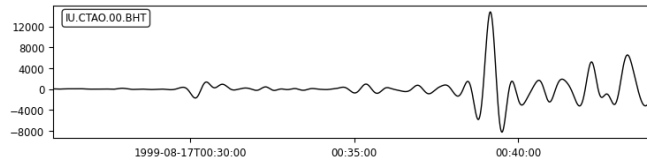
1999-04-06T08:42:09.211511 - 1999-04-06T09:00:29.211511



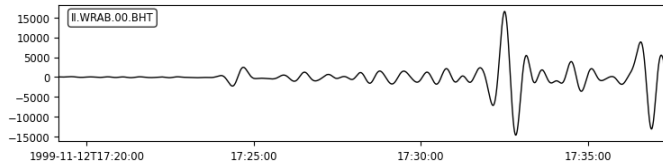
1999-08-17T00:23:42.098161 - 1999-08-17T00:42:02.098161



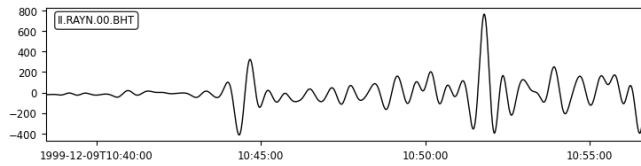
1999-08-17T00:25:48.54808 - 1999-08-17T00:44:08.54808



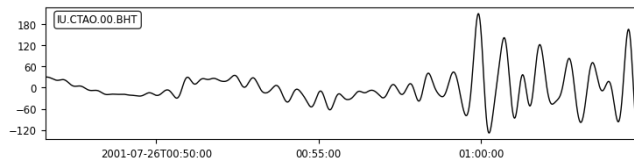
1999-11-12T17:19:10.130652 - 1999-11-12T17:37:30.130652



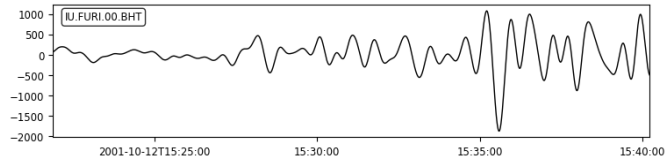
1999-12-09T10:38:27.8003 - 1999-12-09T10:56:47.8003



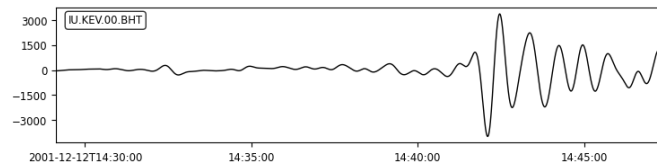
2001-07-26T00:46:35.173045 - 2001-07-26T01:04:55.173045



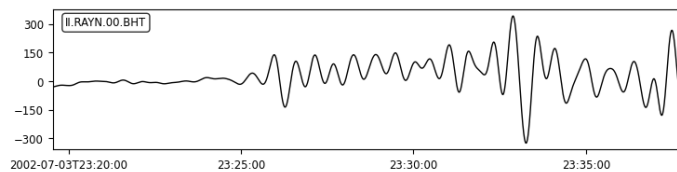
2001-10-12T15:21:53.023045 - 2001-10-12T15:40:13.023045

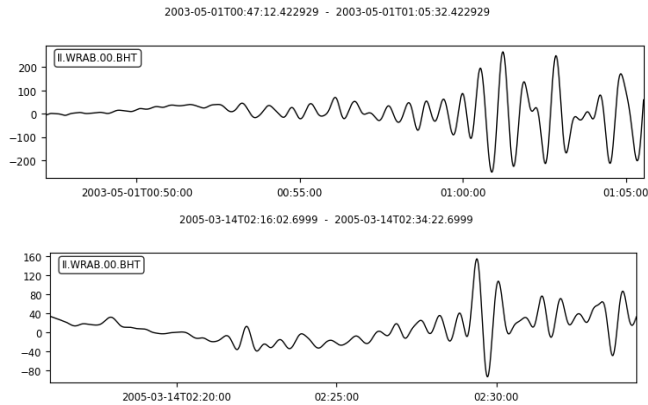


2001-12-12T14:29:07.886045 - 2001-12-12T14:47:27.886045



2002-07-03T23:19:32.871983 - 2002-07-03T23:37:52.871983





Lampiran 6. Kode untuk menentukan prekursor SS

```
import os
import glob
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from obspy import read, Trace, Stream

# =====
# PARAMETER
# =====
WINDOW_BEFORE = 800
XMIN, XMAX = -800, 20
GAIN = 3
REF_DIST = 140

OUTPUT_FOLDER = r"C:\waveforms_ANDAMAN_nn\BHT_Filter_1_lagi"
os.makedirs(OUTPUT_FOLDER, exist_ok=True)

TARGETS = {
    "S410S": {"t0_ref": -155, "p": -0.25, "boost": 3.5, "sigma": 10, "color": "blue"},
    "S660S": {"t0_ref": -230, "p": -0.55, "boost": 2.5, "sigma": 10, "color": "green"},
    "SS": {"t0_ref": 0, "p": 0.0, "boost": 0.5, "sigma": 10, "color": "red"},
}

# =====
# FUNGSI
# =====
def apply_dynamic_suppression(time, data, targets, current_dist):
    """
    Menguatkan amplitudo precursor sesuai moveout distance
    """
    mask = np.full_like(data, 0.3)

    for name, conf in targets.items():
        t0_dynamic = conf["t0_ref"] + conf["p"] * (current_dist - REF_DIST)

        bell = conf["boost"] * np.exp(
            -0.5 * ((time - t0_dynamic) / conf["sigma"]) ** 2
        )

        mask = np.maximum(mask, bell)

    return data * mask

def calculate_tz_thickness(targets):
    """
    Estimasi ketebalan MTZ
    """
    t410 = abs(targets["S410S"]["t0_ref"])
    t660 = abs(targets["S660S"]["t0_ref"])

    dt_observed = t660 - t410
    thickness = 250 + (dt_observed - 79) * 3.1

    print("\n=====")
    print("HASIL ANALISIS TRANSITION ZONE")
    print(f"dt (S660S - S410S): {dt_observed:.2f} detik")
    print(f"Estimasi Ketebalan: {thickness:.2f} km")
    print("=====")

# =====
# LOAD DATA
# =====
excel_path = "C:\waveforms_ANDAMAN_nn\hasil event andaman new - lagi - ss.xlsx"
df = pd.read_excel(excel_path)
waveform_folder = "C:\waveforms_ANDAMAN_nn\BHT_Window_1_lagi"
files = glob.glob(os.path.join(waveform_folder, "*BHT.mseed"))

df = pd.read_excel(excel_path)
```

```

files = sorted(glob.glob(os.path.join(waveform_folder, "*BHT*.mseed")))

print(f"Jumlah baris excel : {len(df)}")
print(f"Jumlah file mseed : {len(files)}")

# =====
# VISUALISASI + SAVE MSEED
# =====
def run_visualization(df_input, files_sorted):
    plt.figure(figsize=(16, 12))

    common time = np.linspace(XMIN, XMAX, 2000)
    stream_out = Stream()
    all_distances = []

    n_loop = min(len(df_input), len(files_sorted))

    for i in range(n_loop):
        try:
            row = df_input.iloc[i]
            f_path = files_sorted[i]

            st_name = row["station"]
            current_dist = row["distance_deg"]
            all_distances.append(current_dist)

            # =====
            # READ TRACE
            # =====
            tr = read(f_path)[0].copy()
            tr.detrend("linear")

            # =====
            # AUTO ALIGN SS KE NOL (PEAK POSITIF)
            # =====
            time_raw = (np.arange(tr.stats.npts) * tr.stats.delta) - WINDOW_BEFORE

            ss_search = (time_raw >= -15) & (time_raw <= 15)

            if np.any(ss_search):
                ss_segment = tr.data[ss_search]

                # paksa ambil puncak positif tertinggi
                idx_ss = np.argmax(ss_segment)

                ss_peak_time = time_raw[ss_search][idx_ss]
            else:
                ss_peak_time = 0

            # shift agar SS = 0
            time = time_raw - ss_peak_time

            # =====
            # WINDOW PLOT
            # =====
            mask_range = (time >= XMIN) & (time <= XMAX)

            t_plot = time[mask_range]
            d_plot = tr.data[mask_range]

            # =====
            # NORMALISASI BERDASARKAN SS
            # =====
            ss_mask = (t_plot >= -20) & (t_plot <= 20)

            if np.any(ss_mask):
                norm_val = np.max(d_plot[ss_mask]) # peak positif
            else:
                norm_val = np.max(d_plot)

            if norm_val == 0:
                continue

            d_plot = d_plot / norm_val

            # =====
            # INTERPOLASI
            # =====
            d_interp = np.interp(common time, t_plot, d_plot)

            # =====
            # SAVE TRACE KE STREAM
            # =====
            new_trace = Trace()
            new_trace.data = d_interp.astype(np.float32)
            new_trace.stats.station = st_name
            new_trace.stats.channel = "BHT"
            new_trace.stats.delta = common time[1] - common time[0]
            new_trace.stats.npts = len(d_interp)
            new_trace.stats.ss_shift = float(ss_peak_time)

            stream_out += new_trace

            # =====
            # DYNAMIC SUPPRESSION
            # =====
            d_final = apply_dynamic_suppression(
                common time,
                d_interp,
                TARGETS,
                current_dist
            )

```

```

# =====
# PLOT RECORD SECTION
# =====
plt.plot(
    common_time,
    (d_final * GAIN) + current_dist,
    color="black",
    lw=0.8,
    alpha=0.85
)

plt.text(
    XMAX + 2,
    current_dist,
    st_name,
    fontsize=8,
    va="center"
)

except Exception as e:
    print(f"Gagal file {f_path}: {e}")
    continue

# =====
# TRENDLINE
# =====
dist_range = np.array([
    min(all_distances) - 5,
    max(all_distances) + 10
])

for name, conf in TARGETS.items():
    t_line = conf["t0_ref"] + conf["p"] * (dist_range - REF_DIST)

    plt.plot(
        t_line,
        dist_range,
        "--",
        color=conf["color"],
        lw=2.5,
        label=f"Trend {name}"
    )

# =====
# FINAL PLOT
# =====
plt.title("SS Peak-Aligned Precursor Section (Andaman)")
plt.xlabel("Waktu relatif terhadap SS (detik)")
plt.ylabel("Distance (Degree)")
plt.xlim(XMIN, XMAX + 20)
plt.grid(alpha=0.3)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

# =====
# SAVE MSED
# =====
outfile = os.path.join(OUTPUT_FOLDER, "precursor SS peak aligned.mseed")
stream out.write(outfile, format="MSED")

print("\n=====")
print("File berhasil disimpan:")
print(outfile)
print("=====")

# =====
# RUN
# =====
calculate_tz_thickness(TARGETS)
run_visualization(df, files)

```

Lampiran 7. Kode untuk menampilkan hasil *Radon Transform*

```

import os
import glob
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from obspy import read
from scipy.interpolate import interp1d

# =====
# PARAMETER
# =====
WINDOW_BEFORE = 800
XMIN, XMAX = -550, 10
GAIN = 3
REF_DIST = 130

TARGETS = {
    "S410S": {"t0_ref": -155, "p": -0.25, "boost": 9.5, "sigma": 10, "color": "blue", "t_min": 130.0, "t_max": 161.0,
    "p_width": 0.09},
    "S660S": {"t0_ref": -230, "p": -0.55, "boost": 11.0, "sigma": 10, "color": "green", "t_min": 220.0, "t_max": 270.0,
    "p_width": 0.1},
    "SS": {"t0_ref": 0, "p": 0.0, "boost": 0.7, "sigma": 10, "color": "red", "t_min": 5.0, "t_max":
    80.0, "p_width": 0.15},
}

# =====
# SUPPRESSION (FIX)
# =====

```

```

def apply_dynamic_suppression(time, data, targets, current_dist):
    mask = np.ones_like(data)
    for conf in targets.values():
        t0 = conf['t0_ref'] + conf['p'] * (current_dist - REF_DIST)
        bell = conf['boost'] * np.exp(-0.5 * ((time - t0) / conf['sigma'])**2)
        mask += bell
    return data * mask

# =====
# RADON TRANSFORM
# =====
def linear_radon_transform(data_matrix, times, distances, p_array):
    radon = np.zeros((len(p_array), len(times)))

    for i, p in enumerate(p_array):
        stack = np.zeros(len(times))

        for j, x in enumerate(distances):
            shift = p * (x - REF_DIST)
            t_shift = times + shift

            interp = interp1d(times, data_matrix[j], bounds_error=False, fill_value=0)
            stack += interp(t_shift)

        radon[i] = stack / len(distances)

    return radon

# =====
# LOAD DATA
# =====
excel_path = "C:\\waveforms ANDAMAN nn\\hasil event andaman new - lagi - ss.xlsx"
df = pd.read_excel(excel_path)

waveform_folder = "C:\\waveforms ANDAMAN nn\\BHT_Window_1_lagi"
files = glob.glob(os.path.join(waveform_folder, "*.mseed"))

# =====
# MAIN PROCESS
# =====
def process(df):
    data_list = []
    dist_list = []
    time_ref = None

    df = df.sort_values(by="distance_deg")

    for _, row in df.iterrows():
        sta = row["station"]
        dist = row["distance_deg"]
        event = str(row["event_time"]).replace("T", " ")[10:]

        st_files = [f for f in files if sta in f and event in f]
        if not st_files:
            continue

        try:
            tr = read(st_files[0])[0]
            tr.detrend("linear")

            time = (np.arange(tr.stats.npts) * tr.stats.delta) - WINDOW_BEFORE

            mask = (time >= XMIN) & (time <= XMAX)
            t = time[mask]
            d = tr.data[mask]

            if len(d) == 0:
                continue

            # NORMALISASI
            norm = np.max(np.abs(d))
            if norm != 0:
                d = d / norm

            # SUPPRESSION
            d = apply_dynamic_suppression(t, d, TARGETS, dist)

            if time_ref is None:
                time_ref = t

            data_list.append(np.abs(d))
            dist_list.append(dist)

        except:
            continue

    # =====
    # RADON
    # =====
    data_matrix = np.array(data_list)
    dist_array = np.array(dist_list)
    p = np.linspace(-1.0, 0.5, 400)

    radon = linear_radon_transform(data_matrix, time_ref, dist_array, p)
    energy = radon**2

    # =====
    # MASK 2D
    # =====
    time_pos = -time_ref
    T, P = np.meshgrid(time_pos, p)

```

```

mask2D = np.ones_like(energy) * 0.005
for conf in TARGETS.values():
    t_dist = np.zeros_like(time_pos)
    t_dist[time_pos < conf["t_min"]] = conf["t_min"] - time_pos[time_pos < conf["t_min"]]
    t_dist[time_pos > conf["t_max"]] = time_pos[time_pos > conf["t_max"]] - conf["t_max"]

    t_w = np.exp(-(t_dist**2)/(2*8**2))
    p_w = np.exp(-((P - conf["p"])**2)/(2*conf["p_width"]**2))

    mask2D = np.maximum(mask2D, t_w * p_w)

energy = energy * mask2D

# =====
# NORMALISASI 0-1 (INI KUNCI)
# =====
min_val = np.min(energy)
max_val = np.max(energy)

if max_val > min_val:
    energy = (energy - min_val) / (max_val - min_val)
else:
    energy = np.zeros_like(energy)

# =====
# PLOT
# =====
plt.figure(figsize=(14,6))

plt.pcolormesh(T, P, energy,
               cmap="jet",
               shading="auto",
               vmin=0,
               vmax=1)

for name, conf in TARGETS.items():
    plt.text(-conf["t0_ref"]+20, conf["p"],
            name, fontsize=10, fontweight="bold",
            bbox=dict(facecolor='white', alpha=0.6))

plt.xlabel("Time before SS (s)")
plt.ylabel("Slowness")
plt.title("Radon Transform (Normalized 0-1)")
plt.ylim(0.5, -1)
plt.xlim(550, 0)

plt.colorbar(label="Normalized Energy (0-1)")
plt.tight_layout()
plt.show()

# =====
# RUN
# =====
Process(df)

```

Lampiran 8. Tabel hasil perhitungan Ray Tracing (Ray parameter)

Data 1.

<i>Dist(km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>RayP</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>slowness</i>
5717.64	51.42	31.2	S	980.2	13.798	51.42	
5974.5	53.73	31.2	S	1011.78	13.548	53.73	0.25
6278.07	56.46	31.2	S	1048.36	13.248	56.46	0.55

S		S'		S''	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	31.2	0	31.2	0	33
0.02	35	0.02	35	0.01	35
1.13	210	1.1	210	1.06	210
2.6	410	2.53	410	2.44	410
5.18	660	5.02	660	4.83	660
25.64	1216.5	26.8	1280	28.06	1354
46.1	660	48.58	660	51.3	660
48.69	410	51.07	410	53.68	410

50.15	210	52.5	210	55.06	210
51.27	35	53.58	35	56.11	35
51.28	31.2	53.6	31.2	56.12	33
51.34	20	53.65	20	56.18	20
51.42	0	53.73	0	56.26	0

Data 2.

<i>Dist(km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>RayP</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>slowness</i>
5733.21	51.56	33	S	981.7	13.782	51.56	
5990.07	53.87	33	S	1013.25	13.532	53.87	0.25
6293.63	56.6	33	S	1049.78	13.232	56.6	0.55

S		S'		S''	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	33	0	33	0	33
0.01	35	0.01	35	0.01	35
1.12	210	1.09	210	1.05	210
2.58	410	2.51	410	2.43	410
5.16	660	5	660	4.8	660
25.71	1220.4	26.86	1284.3	28.23	1363.2
46.25	660	48.73	660	51.66	660
48.83	410	51.22	410	54.03	410
50.3	210	52.64	210	55.41	210
51.41	35	53.72	35	56.45	35
51.42	33	53.73	33	56.46	33
51.48	20	53.79	20	56.52	20
51.56	0	53.87	0	56.6	0

Data 3.

<i>Dist(km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>RayP</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>slowness</i>
5764.34	51.84	37	S	984.71	13.749	51.84	
6020.09	54.14	37	S	1016.05	13.499	54.14	0.25
6324.77	56.88	37	S	1052.63	13.199	56.88	0.55

S		S'		S''	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	37	0	37	0	37
1.09	210	1.06	210	1.03	210
2.55	410	2.48	410	2.4	410
5.12	660	4.95	660	4.76	660
25.84	1228.4	26.99	1292.7	28.36	1372.1
46.55	660	49.02	660	51.96	660
49.12	410	51.5	410	54.32	410

50.58	210	52.91	210	55.69	210
51.67	37	53.98	37	56.72	37
51.69	35	53.99	35	56.73	35
51.76	20	54.06	20	56.8	20
51.84	0	54.14	0	56.88	0

Data 4.

<i>Dist(km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>RayP</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>slowness</i>
5779.91	51.98	58.3	S	982.68	13.72	51.98	
6034.66	54.27	58.3	S	1013.83	13.47	54.27	0.25
6339.33	57.01	58.3	S	1050.33	13.17	57.01	0.55

S		S'		S''	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	58.3	0	58.3	0	58.3
0.96	210	0.93	210	0.91	210
2.42	410	2.35	410	2.27	410
4.97	660	4.81	660	4.62	660
25.84	1235.9	26.99	1300.3	28.37	1379.5
46.71	660	49.17	660	52.11	660
49.27	410	51.63	410	54.46	410
50.73	210	53.05	210	55.83	210
51.69	58.3	53.98	58.3	56.73	58.3
51.83	35	54.12	35	56.87	35
51.9	20	54.19	20	56.93	20
51.98	0	54.27	0	57.01	0

Data 5.

<i>Dist(km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>RayP</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>slowness</i>
5842.18	52.54	5	S	1002.29	13.688	52.54	
6099.04	54.85	5	S	1033.62	13.438	54.85	0.25
6400.38	57.56	5	S	1069.63	13.138	57.56	0.55

S		S'		S''	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	5	0	5	0	5
0.06	20	0.06	20	0.06	20
0.13	35	0.13	35	0.13	35
1.23	210	1.2	210	1.16	210
2.68	410	2.61	410	2.52	410
5.22	660	5.05	660	4.86	660
26.26	1244.1	27.42	1309.3	28.77	1388.4
47.3	660	49.78	660	52.68	660

49.84	410	52.22	410	55.02	410
51.29	210	53.63	210	56.38	210
52.39	35	54.7	35	57.41	35
52.46	20	54.77	20	57.48	20
52.52	5	54.83	5	57.54	5
52.54	0	54.85	0	57.56	0

Data 6.

<i>Dist(km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>RayP</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>slowness</i>
5855.52	52.66	10	S	1002.58	13.672	52.66	
6113.5	54.98	10	S	1034.01	13.422	54.98	0.25
6413.72	57.68	10	S	1069.84	13.122	57.68	0.55

S		S'		S''	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	10	0	10	0	10
0.04	20	0.04	20	0.04	20
0.11	35	0.11	35	0.11	35
1.21	210	1.18	210	1.14	210
2.66	410	2.58	410	2.5	410
5.19	660	5.02	660	4.83	660
26.31	1248.1	27.47	1313.5	28.82	1392.6
47.43	660	49.92	660	52.81	660
49.96	410	52.36	410	55.14	410
51.41	210	53.76	210	56.5	210
52.51	35	54.83	35	57.53	35
52.58	20	54.9	20	57.6	20
52.62	10	54.94	10	57.64	10
52.66	0	54.98	0	57.68	0

Data 7.

<i>Dist(km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>RayP</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>slowness</i>
5873.32	52.82	14.9	S	1003.44	13.652	52.82	
6131.29	55.14	14.9	S	1034.82	13.402	55.14	0.25
6430.4	57.83	14.9	S	1070.47	13.102	57.83	0.55

S		S'		S''	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	14.9	0	14.9	0	14.9
0.02	20	0.02	20	0.02	20
0.09	35	0.09	35	0.09	35
1.19	210	1.15	210	1.12	210
2.63	410	2.56	410	2.47	410

5.16	660	4.99	660	4.8	660
26.38	1253.3	27.54	1318.6	28.89	1397.8
47.6	660	50.09	660	52.97	660
50.13	410	52.52	410	55.3	410
51.57	210	53.93	210	56.65	210
52.67	35	54.99	35	57.69	35
52.74	20	55.06	20	57.75	20
52.76	14.9	55.08	14.9	57.77	14.9
52.82	0	55.14	0	57.83	0

Data 8.

<i>Dist(km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>RayP</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>slowness</i>
6089.03	54.76	10	S	1031.05	13.445	54.76	
6341.56	57.03	10	S	1061.3	13.195	57.03	0.25
6640.56	59.72	10	S	1096.38	12.895	59.72	0.55

S		S'		S''	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	10	0	10	0	10
0.04	20	0.04	20	0.04	20
0.11	35	0.11	35	0.1	35
1.18	210	1.15	210	1.11	210
2.59	410	2.52	410	2.43	410
5.04	660	4.88	660	4.7	660
27.36	1307.3	28.5	1373	29.84	1454.1
49.68	660	52.11	660	54.99	660
52.13	410	54.47	410	57.25	410
53.54	210	55.84	210	58.57	210
54.61	35	56.88	35	59.58	35
54.68	20	56.95	20	59.64	20
54.72	10	56.99	10	59.68	10
54.76	0	57.03	0	59.72	0

Data 9.

<i>Dist(km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>RayP</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>slowness</i>
6262.5	56.32	10	S	1051.89	13.27	56.32	
6518.25	58.62	10	S	1082.13	13.02	58.62	0.25
6812.36	61.27	10	S	1116.17	12.72	61.27	0.55

S		S'		S''	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	10	0	10	0	10
0.04	20	0.04	20	0.04	20

0.11	35	0.11	35	0.1	35
1.16	210	1.13	210	1.09	210
2.54	410	2.47	410	2.39	410
4.93	660	4.77	660	4.59	660
28.14	1352.8	29.29	1420.8	30.61	1502.1
51.35	660	53.81	660	56.63	660
53.74	410	56.11	410	58.84	410
55.12	210	57.45	210	60.14	210
56.17	35	58.48	35	61.13	35
56.24	20	58.54	20	61.19	20
56.28	10	58.58	10	61.23	10
56.32	0	58.62	0	61.27	0

Data 10.

<i>Dist(km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>RayP</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>slowness</i>
6316.98	56.81	17	S	1056.48	13.217	56.81	
6566.62	59.06	17	S	1085.87	12.967	59.06	0.25
6865.17	61.74	17	S	1120.28	12.667	61.74	0.55

S		S'		S''	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	17	0	17	0	17
0.01	20	0.01	20	0.01	20
0.08	35	0.08	35	0.08	35
1.12	210	1.09	210	1.06	210
2.5	410	2.43	410	2.35	410
4.87	660	4.71	660	4.53	660
28.37	1367.3	29.49	1434.5	30.84	1517.8
51.88	660	54.28	660	57.14	660
54.25	410	56.56	410	59.33	410
55.62	210	57.9	210	60.62	210
56.66	35	58.91	35	61.6	35
56.73	20	58.98	20	61.67	20
56.74	17	58.99	17	61.68	17
56.81	0	59.06	0	61.74	0

Data 11.

<i>Dist(km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>RayP</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>slowness</i>
6711.73	60.36	33	S	1098.75	12.814	60.36	
6956.35	62.56	33	S	1126.67	12.564	62.56	0.25
7252.13	65.22	33	S	1159.69	12.264	65.22	0.55

S		S'		S''	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	33	0	33	0	33
0.01	35	0.01	35	0.01	35
1.01	210	0.98	210	0.95	210
2.32	410	2.25	410	2.18	410
4.55	660	4.41	660	4.25	660
30.11	1476.3	31.22	1545.7	32.55	1630.8
55.67	660	58.02	660	60.85	660
57.91	410	60.18	410	62.92	410
59.22	210	61.45	210	64.15	210
60.22	35	62.42	35	65.09	35
60.23	33	62.43	33	65.09	33
60.28	20	62.49	20	65.15	20
60.36	0	62.56	0	65.22	0

Data 12.

<i>Dist(km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>RayP</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>slowness</i>
6810.69	61.25	33	S	1110.11	12.713	61.25	
7057.54	63.47	33	S	1138.05	12.463	63.47	0.25
7349.98	66.1	33	S	1170.44	12.163	66.1	0.55

S		S'		S''	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	33	0	33	0	33
0.01	35	0.01	35	0.01	35
1	210	0.97	210	0.94	210
2.29	410	2.23	410	2.15	410
4.49	660	4.35	660	4.19	660
30.56	1504.6	31.67	1574.1	32.99	1660
56.63	660	58.99	660	61.78	660
58.83	410	61.11	410	63.82	410
60.12	210	62.37	210	65.04	210
61.11	35	63.33	35	65.97	35
61.12	33	63.34	33	65.98	33
61.17	20	63.4	20	66.03	20
61.25	0	63.47	0	66.1	0

Data13.

<i>Dist(km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>RayP</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>slowness</i>
6821.81	61.35	17	S	1115.33	12.710	61.35	
7067.55	63.56	17	S	1143.14	12.46	63.56	0.25

7359.99	66.19	17	S	1175.52	12.16	66.19	0.55
---------	-------	----	---	---------	-------	-------	------

S		S'		S''	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	17	0	17	0	17
0.01	20	0.01	20	0.01	20
0.08	35	0.07	35	0.07	35
1.06	210	1.04	210	1	210
2.36	410	2.29	410	2.22	410
4.56	660	4.42	660	4.25	660
30.64	1505.6	31.75	1574.9	33.06	1660.9
56.73	660	59.08	660	61.88	660
58.93	410	61.2	410	63.91	410
60.22	210	62.46	210	65.13	210
61.21	35	63.42	35	66.06	35
61.27	20	63.49	20	66.12	20
61.29	17	63.5	17	66.13	17
61.35	0	63.56	0	66.19	0

Data 14.

<i>Dist(km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>RayP</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>slowness</i>
7065.33	63.54	10	S	1144.82	12.466	63.54	
7307.17	65.71	10	S	1171.67	12.216	65.71	0.25
7597.95	68.33	10	S	1203.22	11.916	68.33	0.55

S		S'		S''	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	10	0	10	0	10
0.04	20	0.04	20	0.03	20
0.1	35	0.1	35	0.09	35
1.06	210	1.03	210	1	210
2.32	410	2.26	410	2.18	410
4.45	660	4.31	660	4.15	660
31.75	1573.4	32.84	1644.4	34.15	1731.6
59.06	660	61.37	660	64.15	660
61.18	410	63.42	410	66.11	410
62.44	210	64.65	210	67.29	210
63.4	35	65.58	35	68.2	35
63.47	20	65.64	20	68.26	20
63.5	10	65.68	10	68.3	10
63.54	0	65.72	0	68.33	0

Data 15.

<i>Dist(km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>RayP</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>slowness</i>
7167.62	64.46	24	S	1152.52	12.355	64.46	
7410.03	66.64	24	S	1179.18	12.105	66.64	0.25
7699.14	69.24	24	S	1210.26	11.805	69.24	0.55

S		S'		S''	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	24	0	24	0	24
0.05	35	0.04	35	0.04	35
1	210	0.97	210	0.94	210
2.24	410	2.18	410	2.1	410
4.33	660	4.2	660	4.04	660
32.19	1605.1	33.28	1676.4	34.58	1764.5
60.04	660	62.35	660	65.11	660
62.13	410	64.38	410	67.05	410
63.37	210	65.58	210	68.22	210
64.32	35	66.51	35	69.11	35
64.37	24	66.55	24	69.16	24
64.39	20	66.57	20	69.17	20
64.46	0	66.64	0	69.24	0

Data 16.

<i>Dist(km)</i>	<i>Dist</i>	<i>Depth</i>	<i>Name</i>	<i>Time</i>	<i>RayP</i>	<i>Purist Dist</i>	<i>slowness</i>
7348.87	66.09	10	S	1176.24	12.174	66.09	
7590.17	68.26	10	S	1202.39	11.924	68.26	0.25
7877.05	70.84	10	S	1232.76	11.624	70.84	0.55

S		S'		S''	
<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>	<i>dist</i>	<i>depth</i>
0	10	0	10	0	10
0.04	20	0.03	20	0.03	20
0.1	35	0.09	35	0.09	35
1.03	210	1	210	0.97	210
2.25	410	2.18	410	2.11	410
4.29	660	4.15	660	4	660
33.03	1656.8	34.11	1729.2	35.4	1818
61.77	660	64.07	660	66.81	660
63.81	410	66.04	410	68.7	410
65.03	210	67.22	210	69.84	210
65.96	35	68.13	35	70.71	35
66.02	20	68.19	20	70.77	20
66.05	10	68.23	10	70.81	10

66.09	0	68.26	0	70.84	0
-------	---	-------	---	-------	---

x	y	xy	x ²	y=a+bx	b	a	S
1	361	361	1	354.7846	2.709559	352.075	6.215441
2	362	724	4	357.4941	2.709559		4.505882
3	361.7	1085	9	360.2037	2.709559		1.496324
4	360	1440	16	362.9132	2.709559		-2.91324
5	364	1820	25	365.6228	2.709559		-1.62279
6	367	2202	36	368.3324	2.709559		-1.33235
7	367.4	2572	49	371.0419	2.709559		-3.64191
8	367.6	2941	64	373.7515	2.709559		-6.15147
9	378	3402	81	376.461	2.709559		1.538971
10	372	3720	100	379.1706	2.709559		-7.17059
11	381	4191	121	381.8801	2.709559		-0.88015
12	387	4644	144	384.5897	2.709559		2.410294
13	386	5018	169	387.2993	2.709559		-1.29926
14	390	5460	196	390.0088	2.709559		-0.00882
15	396	5940	225	392.7184	2.709559		3.281618
16	401	6416	256	395.4279	2.709559		5.572059
136	6001.7	51936	1496	380	2.709559		5626.594
x	y	xy	x ²	y=a+bx	2.709559		S

x	y	xy	x ²	y=a+bx	b	a	S
1	662	662	1	658.6169	1.646912	656.97	3.383088
2	663	1326	4	660.2638	1.646912		2.736176
3	663.6	1991	9	661.9107	1.646912		1.689265
4	663.9	2656	16	663.5576	1.646912		0.342353
5	664.2	3321	25	665.2046	1.646912		-1.00456
6	664	3984	36	666.8515	1.646912		-2.85147
7	664.5	4652	49	668.4984	1.646912		-3.99838
8	667.2	5338	64	670.1453	1.646912		-2.94529
9	670	6030	81	671.7922	1.646912		-1.79221
10	670.7	6707	100	673.4391	1.646912		-2.73912
11	676	7436	121	675.086	1.646912		0.913971
12	678	8136	144	676.7329	1.646912		1.267059
13	678.4	8819	169	678.3799	1.646912		0.020147
14	681	9534	196	680.0268	1.646912		0.973235
15	683	10245	225	681.6737	1.646912		1.326324

16	686	10976	256	683.3206	1.646912		2.679412
136	10735.5	91811.7	1496	670	1.646912		10064.53
x	y	xy	x ²	y=a+bx	1.646912		S

Lampiran 9. Perhitungan diskontinuitas di excel/

S		S'		SS''	
Distance	Depth	Distance	Depth	Distance	Depth
		51.07	410	28.17	1358.9
51.42	0	52.5	210	51.51	660
Diskontinuitas		361.049		662.695	
		51.22	410	28.23	1363.2
51.56	0	52.64	210	51.66	660
Diskontinuitas		362.1127		663.0013	
		51.5	410	28.36	1372.1
51.84	0	52.91	210	51.96	660
Diskontinuitas		361.773		663.6208	
		51.63	410	28.37	1379.5
51.98	0	53.05	210	52.11	660
Diskontinuitas		360.7042		663.94	
		52.22	410	28.77	1388.4
52.54	0	53.63	210	52.68	660
Diskontinuitas		364.6099		664.265	
		52.36	410	28.82	1392.6
52.66	0	53.76	210	52.81	660
Diskontinuitas		367.1429		664.5807	
		52.52	410	28.89	1397.8
52.82	0	53.93	210	52.97	660
Diskontinuitas		367.4468		664.5959	
		54.47	410	29.84	1454.1
54.76	0	55.84	210	54.99	660
Diskontinuitas		367.6642		667.2621	
		56.11	410	30.61	1502.1
56.32	0	57.45	210	56.63	660
Diskontinuitas		378.6567		670.0327	
		56.56	410	30.84	1517.8
56.81	0	57.9	210	57.14	660
Diskontinuitas		372.6866		670.7633	
		60.18	410	32.55	1630.8

60.36	0	61.45	210	60.85	660
Diskontinuitas		381.6535		676.8089	
		61.11	410	32.99	1660
61.25	0	62.37	210	61.78	660
Diskontinuitas		387.7778		678.4092	
		61.2	410	33.06	1660.9
61.35	0	62.46	210	61.88	660
Diskontinuitas		386.1905		678.4066	
		63.42	410	34.15	1731.6
63.54	0	64.65	210	64.15	660
Diskontinuitas		390.4878		681.7892	
		64.38	410	34.58	1764.5
64.46	0	65.58	210	65.11	660
Diskontinuitas		396.6667		683.5154	
		66.04	410	35.4	1818
66.09	0	67.22	210	66.81	660
Diskontinuitas		401.5254		686.5444	